

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

單片非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰同時作 Nd:YVO₄

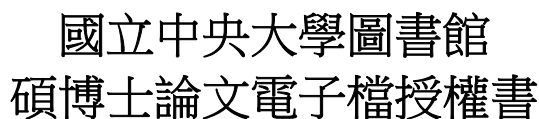
雷射 Q-調制和腔內光參量產生之研究

Single aperiodically poled lithium niobate for
simultaneous laser Q-switching and optical
parametric generation in a Nd:YVO₄ laser

研究生：王俊霖

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國九十九年七月



本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

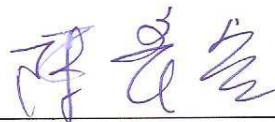
國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 王俊霖

研究生所提之論文 單片非週期性晶疇極化反
轉鋯酸鋰同時作^者Nd:YVO₄雷射 Q-調制和腔內
光參量產生之研究 係由本人指導撰述，同意
提付審查。

指導教授



(簽章)

____年____月____日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 王俊霖 研
究生所提之論文 單片非週期性晶疇極化反轉鋯
酸鋰同時作^在Nd:YVO₄雷射 Q-調制和腔內光參量
產生之研究 經本委員會審議，認定符合碩士資格
標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

陳長宏

鍾德元

中華民國 九十九年 七 月 日

論文摘要

光參量振盪器(optical parametric oscillators; OPOs)是最常用來得到可調式雷射的技術之一，在遙測、光譜學、非線性光學、測距儀、光通訊、生醫等，都有很廣泛的應用。

利用聲光、電光元件來作 Q 調制脈衝雷射搭配非線性晶體，達成高效率的非線性波長轉換，此等元件亦不少。但積體多樣元件於單塊晶體的多功能元件並不多見。

本篇論文致力於把兩種功能的元件整合在同一塊鈮酸鋰晶體上。此兩種元件分別為一電光布拉格偏折器及一光參量產生器。我們利用一二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體來同時滿足驅動此二元件所需之相位匹配，並將它放置在一 Nd:YVO₄ 雷射共振腔內同時作為雷射 Q 調制器及腔內光參量放大器。

實際量測 APLN，在外加重覆率為 1kHz 的電場 360V/mm，所得 1550nm 最窄脈寬約為 5.1857ns，尖峰功率為一千零二十九瓦特；而串級式 EO OPG PPLN 的外加電場為 360V/mm，所得 1550nm 最窄脈寬約為 4.2879ns，尖峰功率為四百六十九瓦特。兩者結果相比，半波電場部分相距不大，幾乎平手；而尖峰功率部分，APLN 和串級式 EO OPG PPLN 的比值為 2.2；OPO 轉換效率的比值為 1.67。

Abstract

Optical parametric oscillators (OPOs) can produce wavelength tunable coherent light sources and have been widely used in various applications including the remote sensing, spectroscopy, nonlinear optics, range finder, optical communications, and bio-medicine.

Several high-efficiency intracavity wavelength converters have been developed via the use of a nonlinear crystal in an acousto-optic or electro-optic (EO) Q-switched solid-state laser. However, a more compact integrated system performing the same device functions is still rare.

In this thesis, we have devoted to integrate two device functions in a monolithic LiNbO₃ crystal. These two devices are an EO Bragg deflector and an optical parametric generator (OPG). An aperiodically poled lithium niobate (APLN) crystal has been designed and fabricated in this work to simultaneously satisfy the phase-matching conditions required for functioning the two devices. We further inserted this APLN crystal in a Nd:YVO₄ laser system to simultaneously function as a laser Q switch and an intracavity optical parametric amplifier.

We have successfully demonstrated an efficient EO Q-switched IOPO in a compact diode-pumped 1064-nm Nd:YVO₄ laser achieved using a single intracavity APLN. The APLN device was designed using the SA optimization method. It can simultaneously function as an EO Q-switch and an OPG. The OPO efficiency achieved with the system using the APLN device has been ~ 1.67 times higher than that with a system using a cascade PPLN device of the same device length and under the same system operating conditions. When the intracavity APLN was driven with a ~ 360 -V pulse train at 1 kHz, we observed ~ 33 % energy depletion in fundamental laser pulses, yielding ~ 5 -ns, ~ 1029 W peak-power 1550-nm OPO laser pulses from this compact laser system pumped at 8.4-W diode power.

致謝

首先，能順利完成碩士學業，我必須感謝我的家人，沒有他們的支持，我就無法順利畢業。其次，要感謝我的指導教授陳彥宏博士，在他認真嚴謹的教學態度下，讓我學到了許多必要的知識和技能。接下來，還有實驗室的同伴們；帥氣的莖哥—沒有他，我大概不能畢業了吧！號稱最瘦的胖子彥良哥—沒有他，我無法解決學姐留下來的問題，讓我對量光紮下了基礎。最愛搞笑的寶賢哥—沒有他，實驗室少了好多名言。好學長瑞文哥—沒有他，我應該無法順利寫出程式吧！會飛的鴿子宏昱哥—沒有他，就沒有人帶領 Poling 組的學弟們(秉忠和俊宇)幫我製作所需的晶體，所以 Poling 組，你們辛苦了！高雄扛霸子佳昇哥—沒有他，我無法順利逃出波導組的詛咒，讚啦！偷偷來的學聰哥—沒有他，我的晶體無法順利地拋好光。奉師金口之可惡的人映佑哥—沒有他，只是沒人陪我打副本!!!最後，如果我沒感謝到的人，在此敬上最高的謝意~~謝謝你們!!

目錄

第一章 緒論	1
1-1 簡介	1
1-2 研究動機	5
1-3 內容概要	6
第二章 理論	7
2-1 準相位匹配原理	7
2-2 索爾克濾波器(Solc type filters)	12
2-3 利用鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器(Solc type filters)(EO PPLN)	14
2-4 光參量產生器	23
2-5 非週期性反轉之鈮酸鋰晶體	26
第三章 元件設計及製程	29
3-1 元件設計-模擬退火法	29
3-2 元件製程	32
第四章 實驗量測及模擬結果分析	37
4-1 實驗架構	37
4-2 模擬結果	40
4-3 量測結果	44

4-4 結果分析.....	53
第五章 結論與未來展望.....	56
5-1 結論.....	56
5-2 未來展望.....	56
第六章 參考文獻.....	61

圖目錄

圖1-1-1 轉換效率圖.....	3
圖1-1-2 EO PPLN半波電場和脈寬圖.....	3
圖1-1-3 利用單片非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為Nd:YVO ₄ 雷射Q-調制和腔內二倍頻轉換架構示意圖.....	4
圖1-1-4 671nm紅光脈寬和尖峰功率圖.....	4
圖1-2-1 串級式週期性和非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體示意 圖.....	5
圖2-1-1 能量和動量守恆示意圖.....	7
圖2-1-2 準相位匹配動量守恆示意圖.....	8
圖2-1-3 準相位匹配晶體構造示意圖.....	9
圖2-2-1 半波板示意圖.....	12
圖2-2-2 Šolc Type Filter架構示意圖.....	13
圖2-3-1 鋇酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動示意圖.....	18
圖2-3-2 鋇酸鋰晶體電光係數與座標軸關係示意圖.....	19
圖2-3-3 鋇酸鋰晶體作為索爾克濾波器示意圖.....	20
圖2-3-4 對波長1064nm之不同長度PPLN濾波器頻譜分佈圖.....	22
圖3-1-1 模擬退火法之流程圖.....	30
圖3-2-1 黃光微影流程圖.....	33

圖3-2-2 極化反轉製程流程示意圖·····	33
圖3-2-3 鋇酸鋰極化反轉過程示意圖·····	34
圖3-2-4 晶體+Z面Etching過後之圖形·····	35
圖4-1-1 APLN、晶片載具與電極配置圖·····	37
圖4-1-2 實驗架構圖·····	38
圖 4-1-3 實驗架構實際圖·····	38
圖4-2-1 APLN(domain=7.1um)與相對OPG-PPLN增益比較圖·····	40
圖4-2-2 APLN(domain=7.1um)所需半波電場圖·····	41
圖4-2-3 APLN(domain=5um)與相對OPG-PPLN增益比較圖·····	41
圖4-2-4 APLN(domain=5um)所需半波電場圖·····	42
圖4-2-5 APLN(domain=4um)與相對OPG-PPLN增益比較圖·····	42
圖 4-2-6 APLN(domain=4um)所需半波電場圖·····	43
圖4-3-1 測量APLN轉偏振角度對於電壓的影響架構圖·····	44
圖4-3-2 1064 nm 穿透率對電場施加作圖(APLN) ·····	45
圖 4-3-3 1064 nm 穿透率對電場施加作圖(Casecade PPLN) ·····	45
圖 4-3-4 光參量產生器和光參量振盪器之頻譜分析比較圖·····	48
圖 4-3-5 光參量產生器和光參量振盪器之頻譜分析比較圖·····	49
圖4-3-6 1064nm和1550nm非相位匹配和頻轉換630nm紅光圖·····	50
圖4-3-7 1550nm尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖·····	51

圖 4-3-8	1550nm 最窄脈寬和 1064nm 雷射脈衝損耗圖	52
圖 4-3-9	1550nm 尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖	52
圖 4-3-10	1550nm 最窄脈寬和 1064nm 雷射脈衝損耗圖	53
圖 4-3-11	1550nm 雷射脈衝連續圖	54
圖 5-2-1	APLN 與相對 OPG-PPLN 增益比較圖	55
圖 5-2-2	APLN 所需半波電場圖	56
圖 5-2-3	實驗架構：利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制 和光參量產生器的機制	57
圖 5-2-4	Nd:MgO:APLN 與相對 OPG-PPLN 增益比較圖	58
圖 5-2-5	Nd:MgO:APLN 所需半波電場圖	58

表目錄

表 2-2-1 鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數.....15

表 2-2-2 鈮酸鋰晶體在波長 $0.6328\mu\text{m}$ 下各項電光係數.....16

第一章 緒論

1-1 簡介

隨著時代進步，人們對於長距離通訊的需求也隨之增加，到了二十世紀中葉，人們開始瞭解到使用光來傳遞資訊，可以解決許多過去傳統銅纜通訊所存在的困擾，比如：(1)有電磁輻射，易被竊取資料，安全性低(2)線徑比光纖大(3)易受電磁干擾…等等。1960年Theodore Harold Maiman用氙燈激發紅寶石產生自發輻射，並經由共振放大產生人類史上第一束雷射光[1.1]，其高同調性，使得原本只是概念的光通訊，終於有了可行的發光源；1970年康寧公司成功製造出每公里衰減小於20分貝的低損失石英（Silica）光纖，其低損耗也終於通過了光纖通訊之父高錕所提出的每公里衰減20分貝的關卡，也訂定了光纖作為通訊介質的可能性。在早期，因為半導體製程的進步，以砷化鎵(GaAs)為材料的半導體雷射(波長約為800nm)，憑藉著體積小的優勢，成為了第一個商用光纖通訊的雷射光源，爾後，在1980年代初期，發展出了以磷砷化鎵銦(InGaAsP)為材料的半導體雷射，其波長約為1300nm，比之砷化鎵為材料的半導體雷射，其傳輸損耗較低，更適合用於光纖通訊，但卻存在脈波延散(pulse spreading)的問題，進而影響了訊號品質，近年來光纖通訊系統所使用的雷射光源波長為1550nm，而且訊號的衰減低至每公里0.2分貝

(dB/km)。以前使用波長1300nm的磷砷化鎵銦 (InGaAsP) 雷射之光纖通訊系統常遇到脈波延散(pulse spreading)的問題，也在科學家設計出色散遷移光纖(dispersion-shifted fiber)解決了，此光纖在傳遞1550nm的光波時，因其可將雷射光的光譜限制在單一縱模(longitudinal mode)，所以色散幾乎為零。

鈮酸鋰 (LiNbO_3 簡稱LN)，於1928年由Zachariasen首先合成發現後[1.5]，確定為自然界中不存在的一種新化合物。由於該晶體具有良好的壓電、電光、聲光、以及非線性光學的性質，所以是相當適合用來製作非線性光學轉換和電光調制的材料。爾後，便有人利用準相位匹配的技術將非線性轉換的功能製作在鈮酸鋰晶體上。但一個週期性晶疇極化反轉的鈮酸鋰晶體，只能提供一個相位補償，而想在單片晶體上提供多個相位補償，就必須使用非週期性晶疇極化反轉的技術，使得單片鈮酸鋰晶體具有多個相位補償的功能。而設計非週期性結構所使用的演算法，常見的為基因演算法[1.2]和模擬退火法[1.3]，前者的優點是能得到全域最佳解，但是所花時間卻相對後者來說較長，而後者雖只能得到區域最佳解，但是演算時間卻相對前者來說快上許多，因此也有人將兩者優點結合，發展出更具實用性的模擬退火基因演算法[1.4]。因時間因素，本篇論文所使用的演算法為模擬退火法，亦希望將來能夠再結合基因演算法，設計出更完善的非週期性結構。

在2002年Y. C. Huang等人，利用模擬退火法設計出了單片非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體(Aperiodically poled LiNbO₃,APLN)，以滿足多波長轉換二倍頻時所需的相位補償 [1.6]。其結果如圖1-1-1所示。

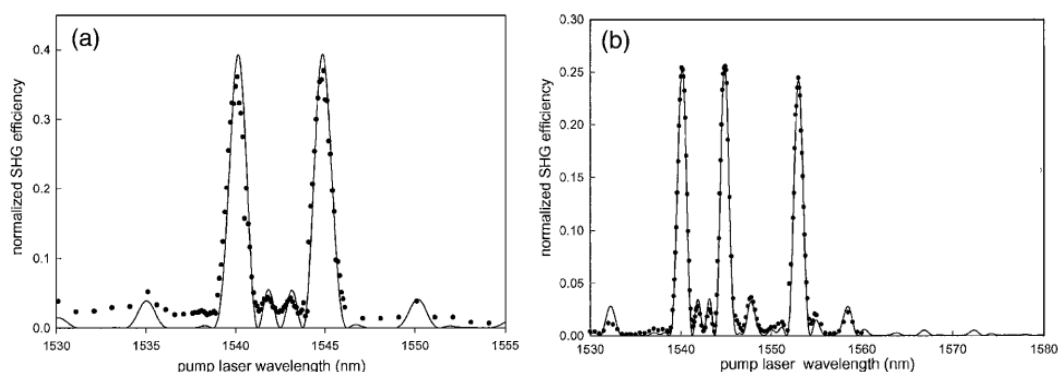


圖1-1-1 轉換效率圖；黑點為量測點，實線為理論的轉換效率(a)

雙波長(b)三波長[1.6]

在2003年Y. H. Chen等人利用週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體，成功達成主動式Q-調制Nd:YVO₄雷射[1.7]。其結果如圖1-1-2所示。

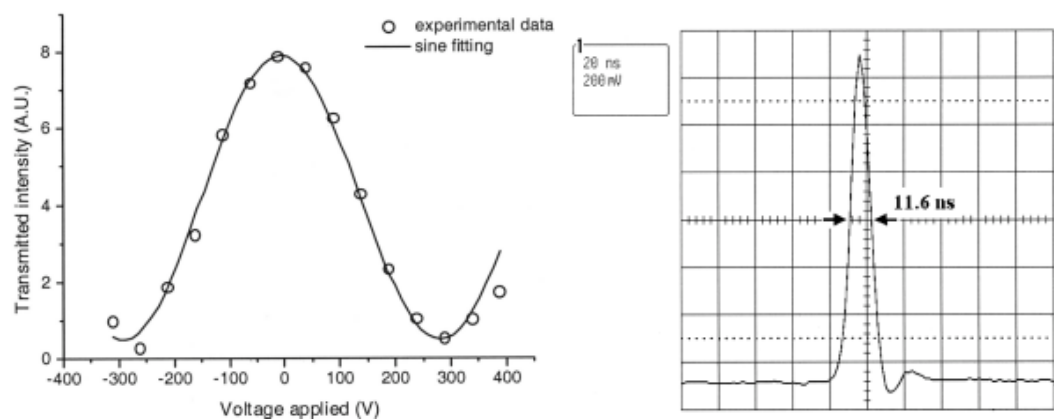


圖1-1-2 EO PPLN半波電場和脈寬圖[1.7]

在2009年Y. H. Chen等人利用模擬退火法設計出了單片非週期性晶疇極化反轉晶體，成功的製做出同時具有Q-調制的功能和二倍頻轉換所需要的相位補償[1.8]。其架構和結果如圖1-1-3和圖1-1-4所示。

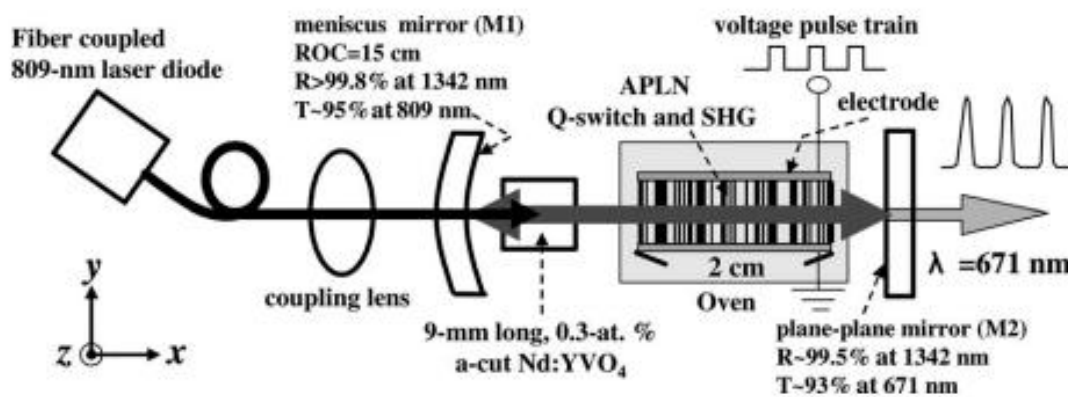


圖1-1-3 利用單片非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體作為Nd:YVO₄

雷射Q-調制和腔內二倍頻轉換架構示意圖

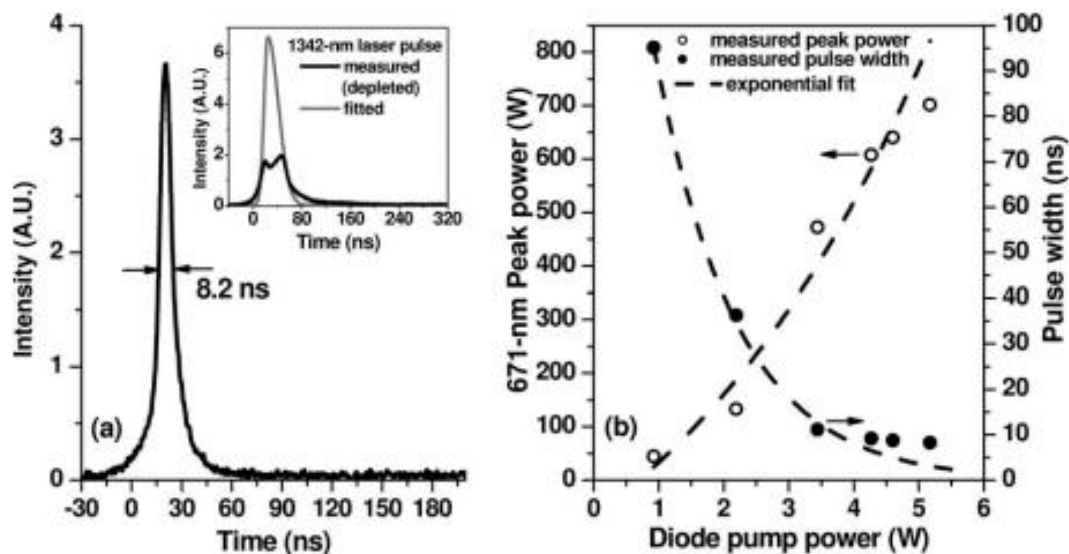


圖1-1-4 671nm紅光脈寬和尖峰功率圖

結合以上技術，本實驗遂發想利用模擬退火法設計出單晶片非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體上同時實現Q-調制元件和光參量產生器。

1-2 研究動機

光纖通訊系統中，發射端的雷射光源經由開或關，產生一系列的訊號，再由接收端將這些訊號轉碼成為我們需要的資訊，而光訊號的脈衝可比電訊號的脈衝來得更短，如此一來，便能在相同時間內乘載更高密度的資訊，進而有更大的傳輸資訊能力，所以雷射光源在光纖通訊中便扮演舉足輕重的腳色。而在傳遞訊號的過程中，訊號的訊雜比會影響到接收端所收到資訊的正確性，故此發射端的雷射光源所提供的訊號強度，在光纖通訊上極其重要。本篇實驗，希望藉由APLN的技術，實現單一晶體上，同時兼顧Q-調制並優化光參量產生器（Optical Parametric Generation；OPG）的功能，令其產生一脈衝雷射於通訊波段1550nm 附近；在相同長度和半波電場下，其OPG的增益與相同長度的串級式Q-調制和光參量產生器的週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體來得高，進而得到一訊號強度比串級式EO OPG PPLN 高的訊號源。

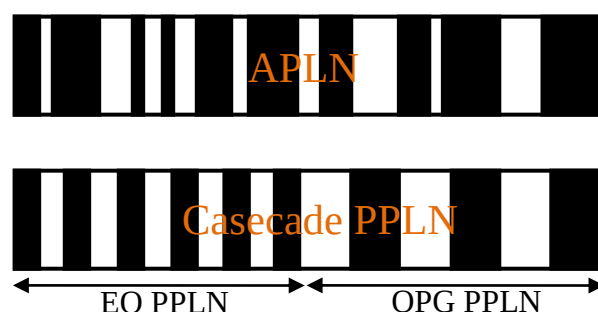


圖1-2-1l 串級式週期性和非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體示意圖

1-3 內容概要

本論文是使用模擬退火法(Simulated Annealing Method)[1.9]來找出同時實現Q-調制和滿足光參量產生器所需的相位補償的特殊空間結構。第二章先探討準相位匹配、濾波器、光參量產生器之原理。第三章為模擬以及製程部份。第四章為模擬結果、實驗結果和理論比較。最後第五章為未來展望及應用和發展。

第二章 理論

2-1 準相位匹配原理

波長轉換的過程，必須滿足能量守恆($\Delta\omega = 0$)和動量守恆($\Delta\vec{k} = 0$ ，相位匹配)，才能使得參與波長轉換的光達到建設性的能量交換，以提高效率。圖2-1-1是以和頻(Sum frequency generation, SFG)為例的能量和動量守恆示意圖。



圖2-1-1 能量和動量守恆示意圖

$\vec{k}_1$ 、 $\vec{k}_2$ 和 $\vec{k}_3$ 分別代表角頻率 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 的波向量

$$\omega_1 = \omega_2 + \omega_3$$

$$\vec{k}_1 = \vec{k}_2 + \vec{k}_3 \quad (2-1-1)$$

$$\Delta\vec{k} = \vec{k}_1 - \vec{k}_2 - \vec{k}_3$$

物質皆為色散物質，所以必須透過某些機制令相位匹配。在以前，科學家們常利用非線性的雙折射晶體使得相位達到匹配(Birefringent Phase Matching, BPM)，但缺點是無法利用到非線性晶體的最大非線

性係數且會遇到空間離散效應(Walk-off)等問題。而且因為角度相位匹配對角度和溫度的容忍度很小，所以架構只要有一點小變動，轉換效率便會大打折扣。

1962 年，Nicolaas Bloembergen 等提出準相位匹配理論QPM (Quasi Phase-matching) [2.1] 是個可以有效提升雷射波長轉換效率及穩定度的方法。近年來，利用準相位匹配(QPM)原理所製作的PPLN，已經可以產生高效率的非線性光學頻率轉換。使得只需泵浦(Fundamental Light)通過晶體一次即可達到63%的轉換效率[2.2]。其基本概念是由週期性的反轉非線性係數，提供一額外之空間相位來補償波長轉換時相位的不匹配。以週期性反轉鈮酸鋰晶體為例，將入射光沿著鈮酸鋰的x軸方向，光的偏振態平行z軸方向，來做兩基頻光的和頻，如圖2-1-2所示：

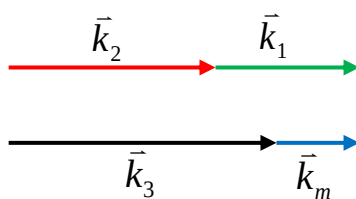


圖2-1-2 準相位匹配動量守恆示意圖

圖中 $\Delta\vec{k} = \vec{k}_1 - \vec{k}_2 - \vec{k}_3 \neq 0$ ，因此使用人工的方式，在鈮酸鋰晶體上製作週期性的晶籌極化反轉，如圖2-1-3所示：

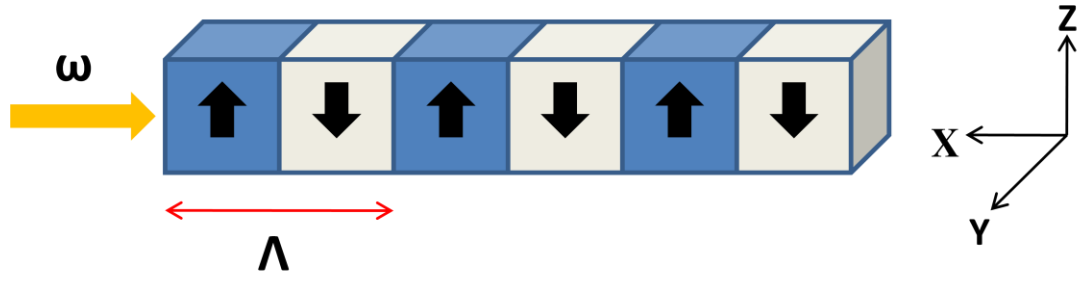


圖2-1-3 準相位匹配晶體構造示意圖，圖中的箭頭代表晶體的自發偏振方向。

產生一個補償相位 $\vec{k}_m$ ，因此 $\Delta\vec{k} = \vec{k}_1 - \vec{k}_2 - \vec{k}_3 - \vec{k}_m = 0$ ，達到了相位匹配的條件。圖中的箭頭代表晶體的自發偏振方向。

以二倍頻為例，Coupled wave equation [2.2] 為

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} d(x) \bar{E}_{\omega}^2 e^{-j(2k_w - k_{2\omega})x} \quad (2-1-2)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega}}{dx} = -j \frac{\omega}{c_0 n_{\omega}} d(x) \bar{E}_{2\omega} \bar{E}_{\omega}^* e^{-j(2k_w - k_{2\omega})x}$$

鈮酸鋰晶體晶格週期性的反轉亦造成非線性係數 d_{33} 週期性的改變，故在此非線性係數可用

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad \text{且} \quad k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda} \quad (2-1-3)$$

來表示為一個傅立葉級數，其中傅立葉係數

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (2-1-4)$$

m 代表傅利葉展開後符合動量守衡的階數， D 代表反轉和未反轉區域的比例，稱之為duty cycle，在 $D=0.5$ 時 G_m 會有最大值。

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) = \begin{cases} 0 & \text{for } m \text{ is even} \\ \frac{2}{\pi m} & \text{for } m \text{ is odd} \end{cases} \quad (2-1-5)$$

則二倍頻的電場可寫為

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} &= -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \sum_{-\infty}^{\infty} e^{-j(2k_\omega - k_{2\omega} + k_m)x} \\ &= -j \frac{\omega}{c_0 n_{2\omega}} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \sum_{-\infty}^{\infty} \left[e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\lambda})x} - \frac{1}{3} e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\lambda} \times 3)x} + \frac{1}{5} e^{j(\Delta k - \frac{2\pi}{\lambda} \times 5)x} \dots \right] \end{aligned} \quad (2-1-6)$$

其中 $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$

階數為一階，為準相位匹配元件PPLN所能提供的最大非線性轉換係數。雖然無法完全使用 d_{33} ，但是相對於使用 d_{31} 的角度相位匹配來說， $d_{33} = 27 \text{ pm/volt}$ ， $d_{31} = 4.7 \text{ pm/volt}$ ，轉換效率仍可遠大於角度相位匹配時的轉換效率。準相位匹配的條件為

$$k_{2\omega} - 2k_\omega - \frac{2\pi m}{\Lambda} = 0 \quad (2-1-7)$$

相位匹配的週期為

$$\Lambda = m \frac{2\pi}{\Delta k} = 2m l_c \quad (2-1-8)$$

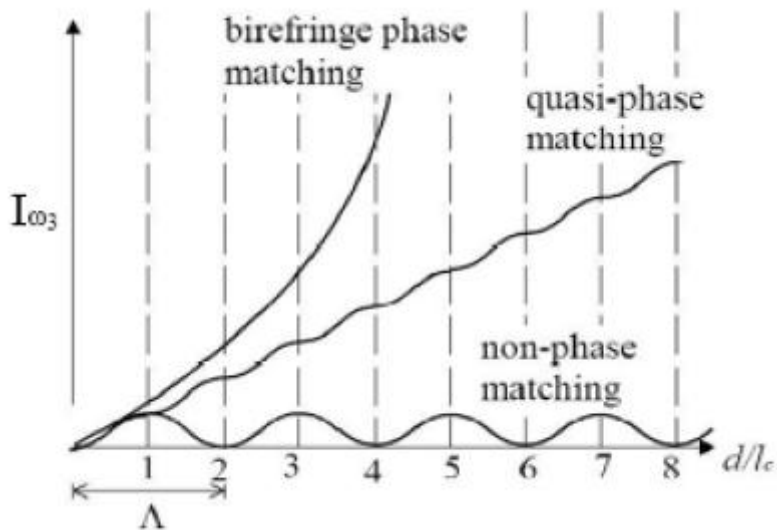


圖2-1-4 準相位匹配倍頻產生示意圖[2.2]

圖2-1-4為非線性晶體中二倍頻的強度對光程的作圖。從圖中可看到，若皆使用相同非線性係數時，BPM的強度比QPM來的好，但現實過程中，往往為了遷就BPM所需的角度的，而無法使用到最大的非線性係數；相反地，QPM卻因為可使用到最大的非線性係數而得到比BPM更好的轉換效率。

2-2 索爾克濾波器(Solc type filters)

索爾克濾波器是由許多半波板交疊組成的半波板組。在光傳播軸上定義一個距離 d ，滿足光半波板的距離(式2-2-1)，即為半波板的厚度。我們可以經由 Jones Matrix 的計算得到(式2-2-2)，一線性偏振光入射半波板後，會對稱與光軸的夾角，並還是以線性偏振光輸出

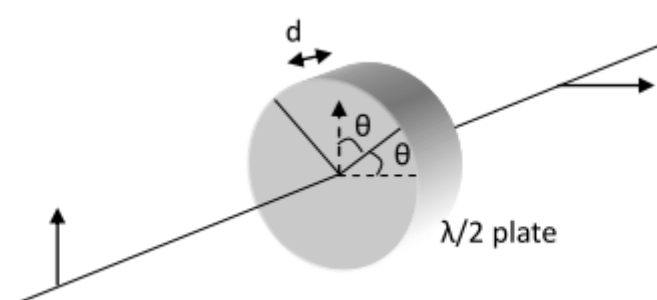


圖2-2-1 半波板示意圖[2.3]

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda}{(n_o - n_e)} \quad (2-2-1)$$

其中 m 為階數， λ 為波長， n_o 和 n_e 為尋常光和非尋常光的折射率。

$$\begin{aligned} V' = \begin{bmatrix} V_z' \\ V_y' \end{bmatrix} &= e^{-i\Phi} \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & \sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-\frac{i\Gamma}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\Gamma}{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_z \\ V_y \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{省略} e^{-i\Phi}} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-2-2)$$

其中相位延遲量 $\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d$ 、絕對相位改變量 $\Phi = \frac{\pi}{\lambda}(n_e + n_o)d$ 。

現假設有 N 個交替排序的半波板組成一個索爾克濾波器，則輸入光的偏振態就會偏轉 $2N\theta$ 角，經設計後，在前後方各自放上一個互相垂直的偏振片，如圖2-2-2所示，原本輸入光為水平偏振，經過索爾克濾波器後，即成為垂直偏振。

圖2-2-2 Šolc Type Filter 架構示意圖

2-3 利用鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器(Solc type filters)(EO PPLN)

電光效應是指利用外加電場來使得具有電光係數的晶體，其折射率橢球發生改變，而鈮酸鋰晶體為鈦酸鈣式的鐵電性晶體，具有相當良好的電光、聲光及非線性效應，本研究是在鈮酸鋰晶體的Y方向上施加電場，使其折射率橢球發生偏轉，進而達到電光調制的功能。

鈮酸鋰是一種負單軸(Negative Uniaxial)的雙折射晶體，即尋常光(ordinary)的折射率大於非尋常光(extraordinary)的折射率，其折射率橢球可以寫成下式：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-3-1)$$

其中尋常光折射率(n_o)和非尋常光折射率(n_e)為溫度和波長的函數，其關係式可由Sellmeier equation表示如下：

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (2-3-2)$$

其中 $F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5}$ ， $T(^{\circ}C)$ 為溫度， $\lambda(nm)$ 為波長

其他參數如下表所示[2.4]：

表2-2-1 鋁酸鋰晶體的Sellmeier equation 參數

參數	n_e	n_o
A_1	4.582	4.9048
A_2	9.921×10^4	1.775×10^5
A_3	2.109×10^{-8}	2.1802×10^2
A_4	2.194×10^{-8}	2.7153×10^{-8}
B_1	5.2716×10^{-2}	2.2314×10^{-2}
B_2	-4.9143×10^{-5}	-2.9671×10^{-5}
B_3	2.297×10^{-7}	2.1429×10^{-8}

在此定義一個反介電張量(impermeability tense)

$$\vec{\eta}_{ij} = \epsilon_0 \vec{\epsilon}^{-1} \quad (2-3-3)$$

折射率橢圓球亦可以利用此張量表示成

$$\vec{\eta}_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2-3-4)$$

若在晶體上外加電場時，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{\gamma}_{ijk} \vec{E} \quad (2-3-5)$$

其中 $\vec{\gamma}_{ijk}$ 即為此介質的線性(或波克爾Pockels)電光係數張量，然而二

次(或柯爾Kerr)電光係數或更高次項太小可忽略。 $\Delta \vec{\eta}_{ij}$ 以矩陣表示

如下：

$$\begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2-3-6)$$

而在3m點群結構的晶體中，如鈮酸鋰之線性電光係數張量為[2.4]

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{12} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-3-7)$$

表2-2-2 列出鈮酸鋰晶體在波長0.6328 μm 下各項電光係數。

表2-2-2 鈮酸鋰晶體在波長0.6328 μm 下各項電光係數

單位(pm/V)	r_{13}	r_{22}	r_{33}	r_{51}
低頻	9.6	6.8	30.9	32.6
高頻	8.6	3.4	30.8	28

若外加一電場 $\vec{E} = E_y \hat{y}$ ，使得

$$\begin{aligned}\Delta \vec{\eta}_{ij} &= \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 & \Delta \eta_6 & \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 & \Delta \eta_2 & \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 & \Delta \eta_4 & \Delta \eta_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (2-3-8)$$

則

$$\vec{\eta}_{ij}(E_k) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix}\quad (2-3-9)$$

故外加電場後的折射率橢球可寫成：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + (2r_{51}E_y)yz = 1\quad (2-3-10)$$

2-2-10式中前三項是折射率變化項，第四項是光軸旋轉的項。在此定

義一個新的座標軸來表示旋轉後的光軸座標

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix}\quad (2-3-11)$$

θ 為光軸旋轉的角度。因此新的座標軸 y' 、 z' 即為晶體新的光軸的

位置，使得 $y' z'$ 相乘項為零，且 $\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \gg r_{22} E_y$ ，所以折射率

變化項可以忽略，由此可得

$$\tan 2\theta = -\frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-3-12)$$

，又因為 θ 極小，故可近似為

$$\theta \cong -\frac{r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-3-13)$$

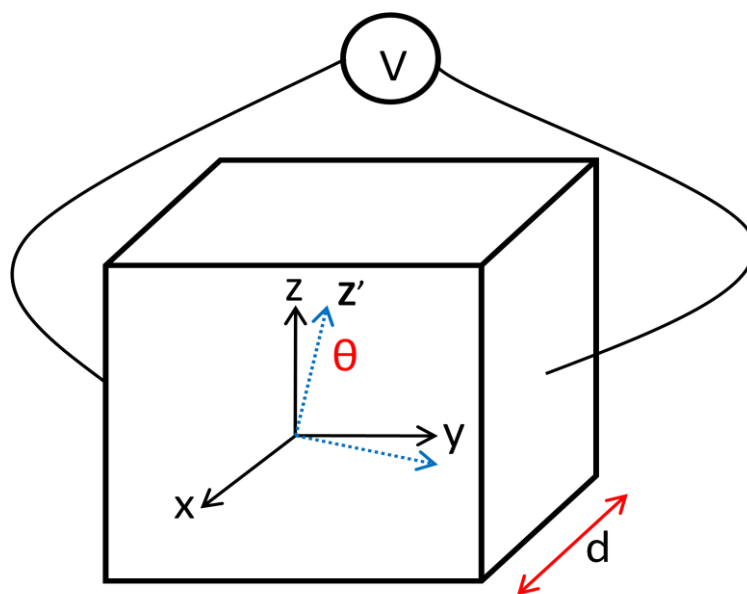


圖2-3-1 鋱酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動示意圖

設計一個週期為 $\Lambda = 2d$ 的PPLN，如圖2-3-2所示，利用在施加相同外加電場(此指Y方向電場)下，正的晶疇區域(晶軸和系統座標軸+Z方向相同)的電光係數為正，所以晶體光軸偏轉角度為正的夾角；反之，負的晶疇區域(晶軸和系統座標軸-Z方向相同)的電光係數為負，晶體光軸偏轉角度為負的夾角。如此一來，光偏振經數個正負交替的晶疇而來回擺盪後，便可以輕易的將偏振態做適當的偏轉。所以經過週期性晶疇極化反轉的鋇酸鋰晶體，施加外加電場，正負晶疇區塊的光軸便會隨之偏轉，且正負晶疇區塊光軸偏轉的方向相反。在一正一負的串極來回震盪下，便成功地使得單塊且體積小的鋇酸鋰晶體有索爾克濾波器(Solc type filters)的功能了，如圖2-3-3所示。

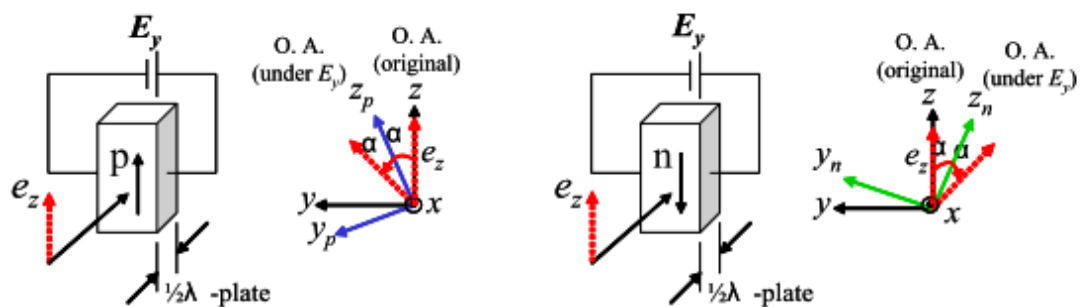


圖2-3-2 鋇酸鋰晶體電光係數與座標軸關係示意圖[2.3]

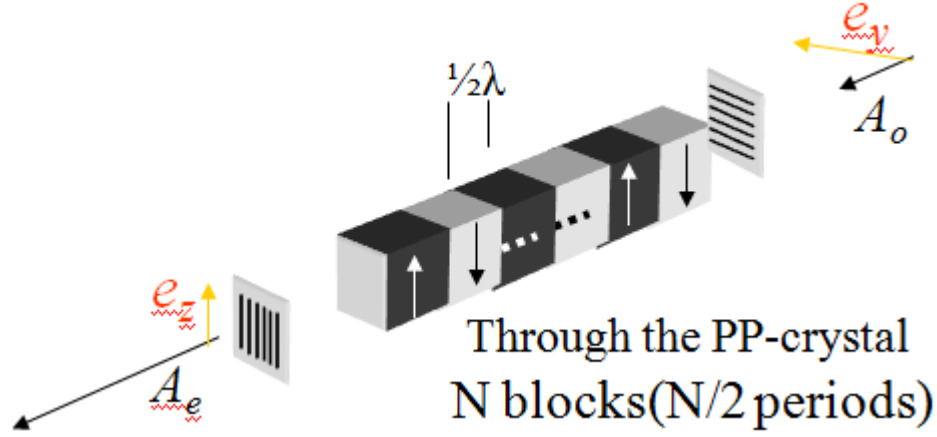


圖2-3-3 鈮酸鋰晶體作為索爾克濾波器示意圖[2.3]

有了適當的週期之外，也要了解其理論推導，才能知道在有限長度下，需要施加多少電場及模態間轉換的效率，根據尋常光(o-ray)與非尋常光(e-ray)的耦合方程式(2-3-14)可發現在動量守恆即相位匹配時，e-ray與o-ray可以完全的轉換耦合。

尋常光和非尋常光的耦合方程式為[2.6]：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} A_o(x) &= -\kappa A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -\kappa^* A_o(x) e^{i\Delta\beta x}\end{aligned}\quad (2-3-14)$$

其中 κ 為耦合常數

$$\kappa = -\frac{\omega(n_e^2 - n_o^2)}{c4\sqrt{n_e n_o}} \sin 2\theta \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi} \quad m = 1, 3, 5, \dots \quad (2-2-15)$$

$\Delta\beta$ 為phase mismatch項：

$$\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - k_m \quad (2-3-16)$$

k_m 為第m階PPLN 所補償之相位：

$$k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-3-17)$$

θ 為光軸偏轉的角度，假設在無損耗的情況下，兩種模態的能量總合固定，即

$$\frac{d}{dx} \left\{ |A_o|^2 + |A_e|^2 \right\} = 0 \quad (2-3-18)$$

假設一開始入射為TE 模態的光，所以 TM 模態在 $x=0$ 的光場為零，即 $A_e(0) = 0$ ； $A_o(0) = 1$ ，代入後可得

$$\begin{aligned} A_o(x) &= e^{i(\Delta\beta/2)x} \left[\cos sx - i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sx \right] \\ A_e(x) &= e^{-i(\Delta\beta/2)x} (-i\kappa^*) \frac{\sin sx}{s} \end{aligned} \quad (2-3-19)$$

其中 $s^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$ ，若晶體的有效長度為L，則轉換效率為

$$\eta_0(L) = \left| \frac{A_e(L)}{A_o(0)} \right| = \kappa^2 \frac{\sin^2 sL}{s^2} \quad (2-3-20)$$

從2-3-20式可知，如要達到100%的轉換效率，則 $\Delta\beta = 0$ 且 $|\kappa|L = \frac{\pi}{2}$ ，

可以得到所需要施加的電場為

$$E_y = \frac{\pi(n_o n_e)^{-\frac{3}{2}} \lambda}{4r_{51} L} \quad (2-3-21)$$

由此可知，當晶體長度越長時，所需施加的電場也越小。

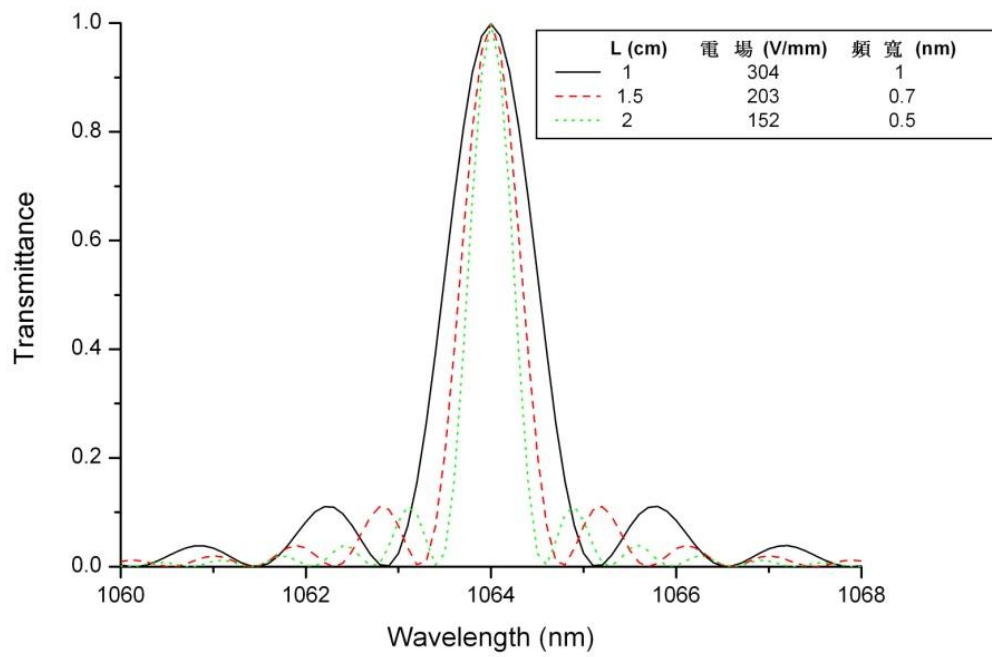


圖2-3-4 對波長1064nm之不同長度PPLN濾波器頻譜分佈圖

2-4 光參量產生器

本篇實驗中，光參量產生器(Optical Parametric Generation ；OPG)的機制是將1064nm當作泵浦光，通過晶體後，藉由晶體所提供的相位補償，將真空雜訊中對應的短波長“signal”和長波長“idler”，進行放大的行為，亦即泵浦光透過非線性晶體不斷裂解出兩個能量較小的光子。

在平面波近似和忽略晶體吸收下，光參量產生器的耦合波方程式(Coupled wave equation)可表示如下[2.7]：

$$\begin{aligned}\frac{dE_s}{dx} &= -j \left(\frac{d_{eff}}{c} \right) \left(\frac{\omega_s}{n_s} \right) E_p E_i^* e^{-j\Delta k x} \\ \frac{dE_i}{dx} &= -j \left(\frac{d_{eff}}{c} \right) \left(\frac{\omega_i}{n_i} \right) E_p E_s^* e^{-j\Delta k x} \\ \frac{dE_p}{dx} &= -j \left(\frac{d_{eff}}{c} \right) \left(\frac{\omega_p}{n_p} \right) E_s E_i e^{j\Delta k x}\end{aligned}\tag{2-4-1}$$

E_p 、 E_s 及 E_i 分別為泵浦、signal和idler光的電場， ω_p 、 ω_s 及 ω_i 分別為泵浦、signal和idler光的角頻率， n_p 、 n_s 及 n_i 分別為泵浦、signal和idler光的非尋常光折射率， $\Delta k = k_p - k_s - k_i$ ， $\bar{k}_p$ 、 $\bar{k}_s$ 及 $\bar{k}_i$ 分別為泵浦、signal和idler光的動量， c 為真空中的光速，而 d_{eff} 為等效非線性係數：

$$d_{eff} = \left| d_{33} \right| \left| \frac{1}{L} \int_0^L \tilde{d}(x) e^{i\Delta \bar{k}x} dx \right| \quad (2-4-2)$$

接著將2-4-1式藉由代數轉換，並且動量守恆的情況下，改寫成振幅型式，其中 $E_s = \sqrt{\omega_s/n_s} \rho_s$ 、 $E_i = \sqrt{\omega_i/n_i} \rho_i$ 和 $E_p = \sqrt{\omega_p/n_p} \rho_p$ 。

$$\begin{aligned} \frac{d\rho_s}{dx} &= \kappa \rho_p \rho_i \\ \frac{d\rho_i}{dx} &= \kappa \rho_p \rho_s \\ \frac{d\rho_p}{dx} &= -\kappa \rho_s \rho_i \end{aligned} \quad (2-4-3)$$

其中 ρ_p 、 ρ_s 及 ρ_i 分別代表泵浦、signal和idler光的振幅， κ 為耦合係數：

$$\kappa = \frac{d_{eff}}{c} \sqrt{\frac{\omega_s \omega_p \omega_i}{n_s n_p n_i}} \quad (2-4-4)$$

其中 d_{33} 為鉬酸鋰的非線性係數， L 為晶體長度，而 $\tilde{d}(x)$ 代表晶體中每個區塊的自發偏振方向，假定偏振方向為上的話為+1，反之為-1。利

用 Manley-Rowe relations

$$\begin{aligned} \rho_s^2 + \rho_p^2 &= C_s \\ \rho_i^2 + \rho_p^2 &= C_i \end{aligned} \quad (2-4-5)$$

此處 C_s 和 C_i 為常數，且初始條件 $\rho_i(x_a) = 0$ 代入2-3-1式，可得[2.8]：

$$\begin{aligned}\rho_s(x) &= \sqrt{C_s} \operatorname{dn}(X_a | m_a) \\ \rho_i(x) &= \sqrt{C_i} \operatorname{cn}(X_a | m_a) \\ \rho_p(x) &= \sqrt{C_i} \operatorname{sn}(X_a | m_a)\end{aligned}\tag{2-4-6}$$

其中 sn 、 cn 和 dn 為Jacobi elliptic 函數， $m_a = \sqrt{C_i/C_s}$ ，

$$X_a = K_a - \kappa \sqrt{C_s} (x - x_a)\tag{2-4-7}$$

而且 $K_a = K(m_a)$ 為四分之一週期的Jacobi elliptic 函數[2.9]

光參量振盪器(Optical Parametric Oscillation ；OPO)是將功能為光參量產生器(Optical Parametric Generation ；OPG)晶體之兩端，加上了共振鏡，令其signal或idler的波長在共振腔內做來回反射。泵浦光第一次經過晶體後，得到放大後的signal或idler，被共振鏡反射回來，成為訊號源(seed)，接著signal或idler不斷放大，直到與腔內損耗達成平衡，成為穩態。

光參量振盪器(Optical Parametric Oscillation ；OPO)是最常用來產生可調式同調雷射的技術之一，而其應用包含光譜學、通訊和遙控感測等。鈮酸鋰晶體被用於製作光參量振盪器始於1965年[2.10]，其高非線性係數，和從可見光波長的 $0.35\mu\text{m}$ 到中紅外光波長的 $5\mu\text{m}$ 皆有很高的穿透性，並且鈮酸鋰晶體是鐵電性材料，搭配準相位匹配的技

術，所以週期性反轉的鈮酸鋰晶體將可用來實現光參量振盪器所需要的晶體，而第一片準相位匹配的光參數振盪器的鈮酸鋰晶體曾於1995年被發表出來[2.11]。

2-5 非週期性反轉之鈮酸鋰晶體

不同的 $\chi^{(2)}$ 非線性轉換，需要符合的相位匹配條件也不同，而準相位匹配是令想要產生的光場能在晶體的每個區塊(即同調長度)內做正成長，以鈮酸鋰為例，我們將區塊內的自發偏振方向做上、下(即晶格方向的正、負)不同方向的週期性排列，再將晶體結構做傅立葉轉換的話，便可形成獨特的空間頻譜，使得原本的相位不匹配項(Δk)經過空間頻率補償後，能夠為零，倘若現在想將兩種以上的非線性轉換並存在同一塊晶體上的話，而且同時提供兩種以上的空間頻率去補償相位不匹配項，此種晶體我們稱之為Aperiodic Optical Superlattice(AOS)；而使用鈮酸鋰晶體做基板的話，稱之為Aperiodic Poled Lithium Niobate(APLN)。

和週期性反轉鈮酸鋰晶體(Periodic ally Poled Lithium Niobate ；PPLN)不同的是，APLN是非週期性的，所以無法預知下一個晶格方向的正負，故無法像PPLN的分析方法來求得其效率。由於APLN 是非週期性結構，一般解以疊代的方式來呈現，將經過第一個區塊的解

代入，則跑出第二個區塊的解，第j 個區塊解代入，求得第(j+1)個區塊所輸出的解。也就是第一個區塊的解會是第二個區塊的初始條件。由於計算量相當龐大，因此必預利用電腦計算來求得其解。

在APLN 當中，在 E_y 電場下所產生的介電微擾(EN)為：

$$\Delta\epsilon(x) = -\epsilon_0 \gamma_{51} n_e^2 n_o^2 E_y \tilde{d}(x) \quad (2-5-1)$$

ϵ_0 為真空中的介電常數， $\tilde{d}(x)$ 為+1或-1，是根據所在的區塊的光軸極性而定。

尋常光和非尋常光的耦合方程式(Coupled mode equation)[2. 12]：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} A_o(x) &= -i\kappa(x) A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -i\kappa^*(x) A_o(x) e^{-i\Delta\beta x} \end{aligned} \quad (2-5-2)$$

其中 $\kappa(x)$ 為耦合係數

$$\kappa(x) = \frac{\omega^2 \mu_0}{2\sqrt{\beta_o \beta_e}} \Delta\epsilon(x) \quad (2-5-3)$$

ω 為角動量，若 $x_j = j\Delta x$ 表示APLN的第j個區域，j=0,1,2,...
(N-1)

耦合方程式的普通解為：

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}\}$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] + P_2(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\} \quad (2-5-4)$$

$j=0,1,2,\dots,(N-1)$ ，其中 $\gamma^2 = |\kappa|^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$ 且

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \sin \gamma x \left(i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) + \left(i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \sin \gamma x + \cos \gamma x \right) A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \\ P_2(x) &= \cos \gamma x \left(-i \frac{\kappa(x)}{\gamma} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) - \left(i \frac{\Delta\beta}{2\gamma} \cos \gamma x - \sin \gamma x \right) A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \end{aligned} \quad (2-5-5)$$

當初始條件 $A_e(0)=0$ ； $A_o(0)=1$ ，則APLN濾波器的穿透率為：

$$T = \left| \frac{A_e(x_N)}{A_o(0)} \right|^2 \quad (2-5-6)$$

而OPG的增益，我們將利用模擬退火法所得之晶體結構做傅立葉轉換後所得之傅立葉係數乘上 $|d_{33}|$ ，便可得到等效非線性係數 d_{eff} ，再代入2-4-2式，即可得到耦合係數，如此一來，便可利用2-4-5和2-4-6式求得單次通過晶體所得之增益：

$$G = \frac{\rho_s(L)}{\rho_s(0)} \quad (2-5-7)$$

而模擬退火法的詳細過程，將於下一章細述。

第三章 元件設計及製程

此實驗用 z 切的鈮酸鋰晶體為基板，其厚度約為 500 μm 。本章節內容分為兩部份：

1. 非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體之設計(同時兼具電光調制及波長調制的能力)
2. 晶疇極化反轉製程(Poling Process)。

在非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的晶疇分佈設計，是以模擬退火法(Simulated Annealing Method, SA method)計算出最佳化輸出效率的晶疇分佈(Inverted domain distribution)。而極化反轉製程則選用傳統式的外加高電場法。

3-1 元件設計-模擬退火法

利用模擬退火法演算，目標是設計出單片非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，同時具有Q-調制和光參量產生器時所需的相位補償。輸出結果將與總長同為四公分，且兩公分的EO PPLN和兩公分的OPG PPLN串級式EO-OPG PPLN相比較。而EO PPLN將可調制波長為1064nm的光，其半波板電場為 152 V/mm。

結合波長及電光調制於單塊晶體上，設定EO-OPG-APLN長度為四公分，單位晶疇為4 μm ，工作溫度為40 $^{\circ}\text{C}$ 。目標是在APLN的EO

效率與PPLN之兩公分的EO PPLN效率相同下，盡可能優化光參量產生器的增益，來與PPLN之兩公分的OPG比較。

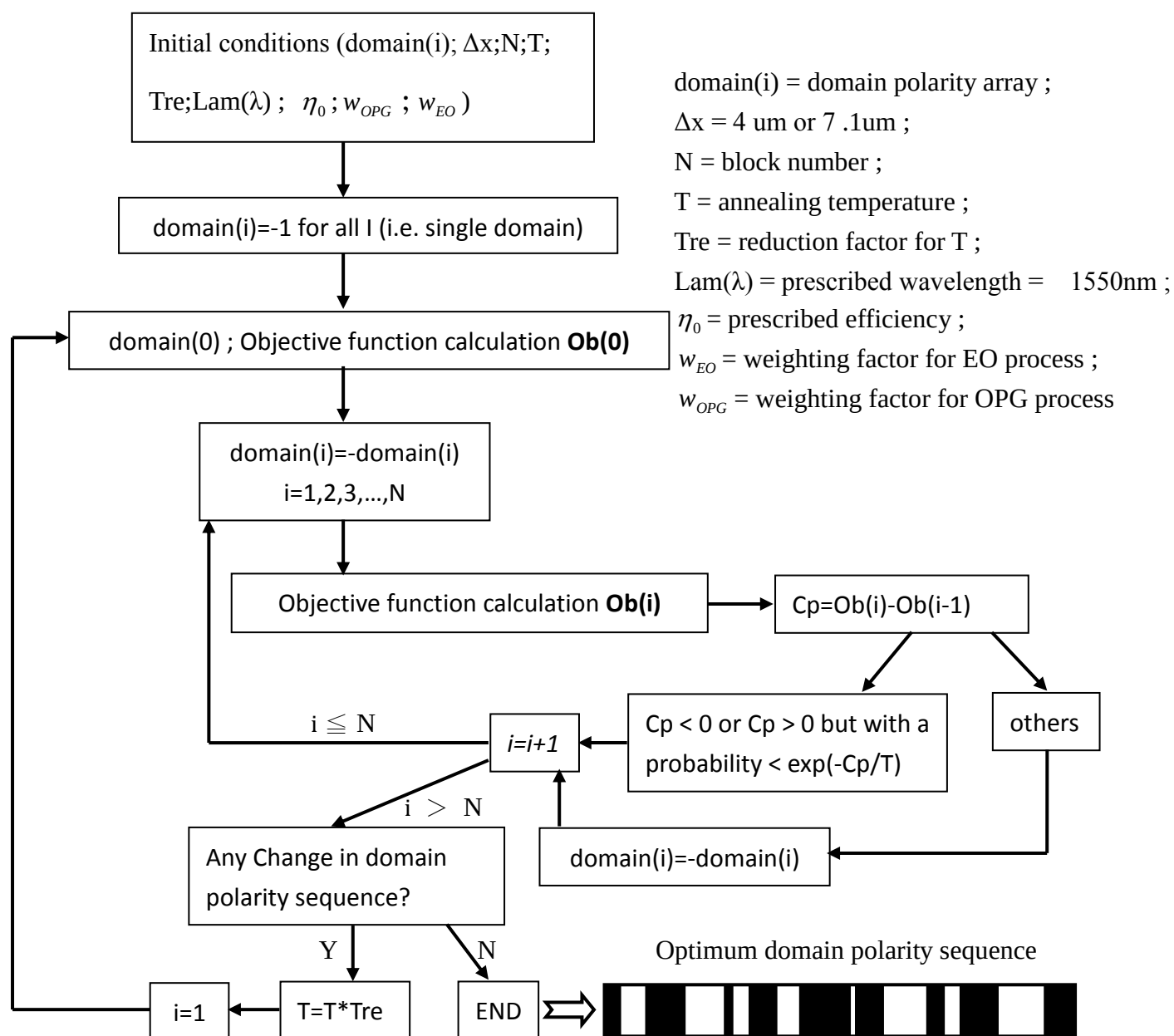


圖3-1-1 模擬退火法之流程圖

藉由調制波長1064nm 進行Q-調制的EO PPLN和經由Q-調制產生1064 nm的脈衝輸出作為泵浦，轉換出波長1550 nm的OPG PPLN，

經計算，其週期在40°C時，分別為14.03 μm 和30.01 μm 。傳統外加電場法之晶格反轉製程中，受限於黃光微影技術的限制，原設計單位晶疇為4 μm ，其線寬約為1 μm ，製作不易。故多設計單位晶疇為7.1 μm ，特別的是，此設計的工作溫度在63.9°C。因為在實驗儀器可調控的溫度範圍內(RT~200°C)，令單位晶疇與EO PPLN(週期為14.2 μm)的同調長度相同時，其OPG增益比單位晶疇為5 μm 的好，可是依然低於單位晶疇為4 μm 的設計，所以最後決定進行單位晶疇為4 μm 和7.1 μm 的設計，其結果比較圖將於第四章中詳述。

$Ob = |\eta_0 - \eta_{EO}\omega_{EO} - \eta_{OPG}\omega_{OPG}|$ 為模擬退火法之物件函數(Objective Function)。其中 η_0 為目標效率， η_{EO} 和 ω_{EO} 為EO的效率和權重， η_{OPG} 和 ω_{OPG} 為OPG的效率和權重。此模擬退火法的目的在使 Ob 值越小越好，代表光參量產生器的增益越好(相較於兩公分之PPLN-OPG)且EO也能達到要求的效果(相較於兩公分之PPLN-EO)。如圖3-1-1所示，在設定完初始條件之後，先假設光波進入一個晶疇自發偏極方向皆相同的疇組，計算該線性偏振經過全部的晶疇組後的效率(穿透率)和OPG的增益。爾後開始依照順序翻轉晶疇，每反轉一個單位晶疇，便重新計算一次效率。如果效率沒有比未反轉前好，即 $Cp > 0$ ，則將單位晶疇反轉回來，但若 Cp 大於隨機函數所產生的值，則保留此單位晶疇的狀態；若 $Cp < 0$ ，則代表效率佳，

保留此單位晶疇的狀態。在反轉完所有單位晶疇後，將退火溫度降低，重新進行更嚴苛的條件再跑一次。最後輸出如果跟上一次所求得的晶疇分佈是相同時，代表 *Ob* 值已最佳化，便將數列輸出。

3-2 元件製程

鈮酸鋰晶體做晶疇極化反轉(domain inverse)的方法有幾種：在高溫的環境下使晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散[3.1]、外加高電場[3.2]和電子束(electron beam)轟擊[3.3]。

本實驗選用傳統式的外加高電場法來製作非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體。首先，利用黃光微影的技術在塗佈光組的鈮酸鋰晶體上轉印出特定圖案，如圖3-2-1所示，經過硬烤，再以LiCl飽和溶液作為液態電極，配合Poling夾具和電腦儀控(NI, LabVIEW, Daq card)，操作極化反轉的製程。其流程如圖3-2-2所示。

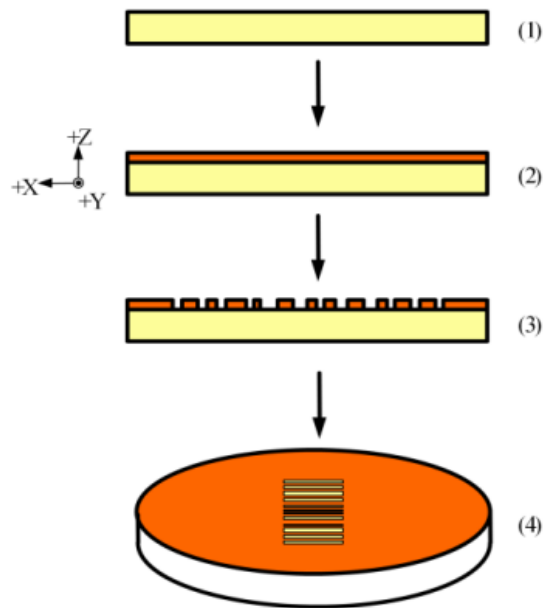


圖3-2-1 黃光微影流程圖(1)清洗晶片；(2)塗佈光阻；(3)曝光顯影，定義圖形；(4)硬烤

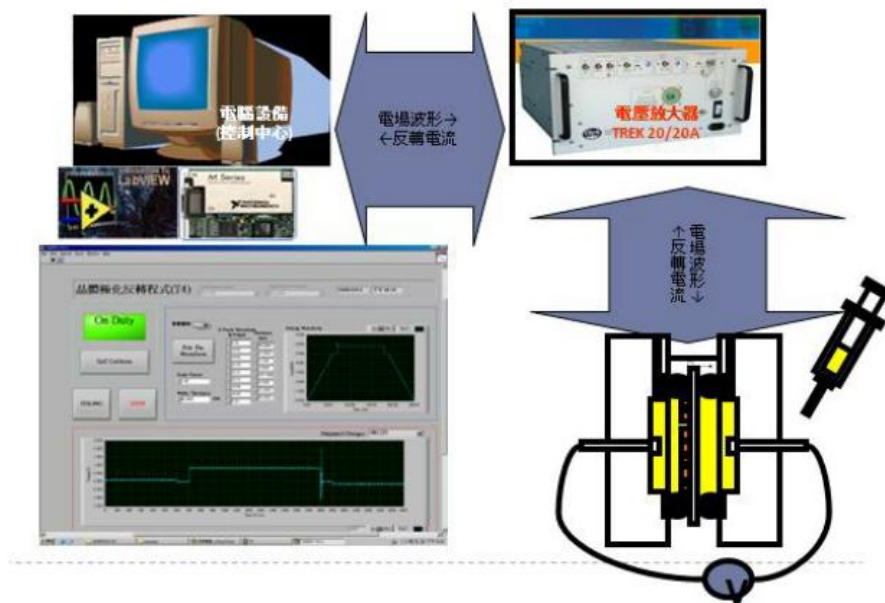


圖3-2-2 極化反轉製程流程示意圖

在極化反轉的機制和過程上，大致上可分為六個階段，如圖3-2-3：

圖3-2-3 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖[3.2]

1. 圖(a) Domain Nucleation

一般會先施給晶體數發略低於矯頑場(coercive field)的脈衝，來隨機增加定義區內的成核密度。隨後正式給予反轉場時，在最接近電極邊緣的部分就是成核反轉的起點。—

2. 圖(b)到圖(d) Domain Coalescence

此時，成核點藉由外加電場的幫助下，迅速地從+z面傳播到-z面。而持續地壟罩在外加電場下，晶體表面擴張和融合(merge)。大致來說，以 CLN 的情況，反轉區域向下的速度遠快於側向傳播的速度。

3. 圖(e) Wall Propagation

當定義電極下方都已完全反轉後，若此時還是繼續施予外加強場，將會有定義區域的側擴行為，直到外場消失或是該區域所受到的場已低於矯挽電場便會停止。此一步驟對製備一個有效的準相位匹配晶體來說，其Duty Cycle的比例影響甚大。

4. 圖(f) Domain Stabilization

即使晶疇經反轉後，不穩定的情況還是有可能使得晶疇再次的反轉回來。此時便需要外加較低的輔助電場來穩定疇方向。

經過極化反轉過程後的鈮酸鋰晶體，常利用氫氟酸(HF)對於+z和-z面蝕刻速度的差別來鑑定反轉後晶體的晶疇分佈狀態，圖 3-2-4 為鈮酸鋰晶體用氫氟酸(HF)浸泡約 40 分鐘後的蝕刻結果。

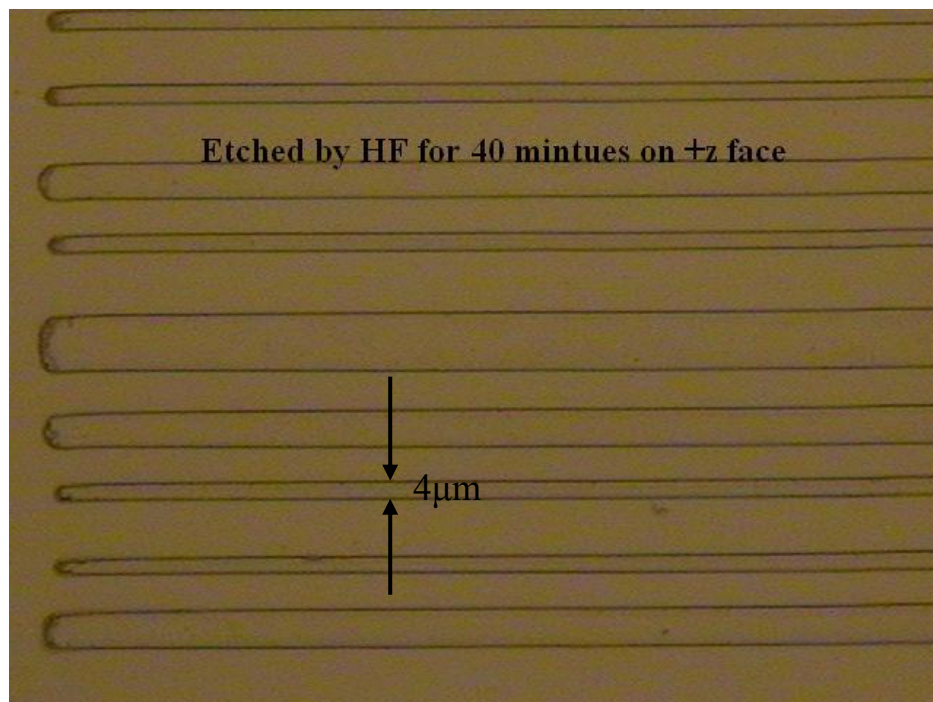


圖3-2-4 晶體+Z面Etching過後之圖形

極化反轉後的鈮酸鋰晶體，經過蝕刻確定正負晶疇區域和所設計的非週期性結構相同後，將製作的晶片切成寬度約一釐米的長條形，再把端面拋光完畢以後，鍍上介電質材料的抗反射模，而兩側再分別鍍上NiCr當作電極，元件就製作完成了。

第四章 實驗量測及模擬結果分析

在量測過程中，因為晶片需要溫控和施加電場，所以必須自製符合晶片大小的晶片載具和溫控器，以方便實驗量測使用。

4-1 實驗架構

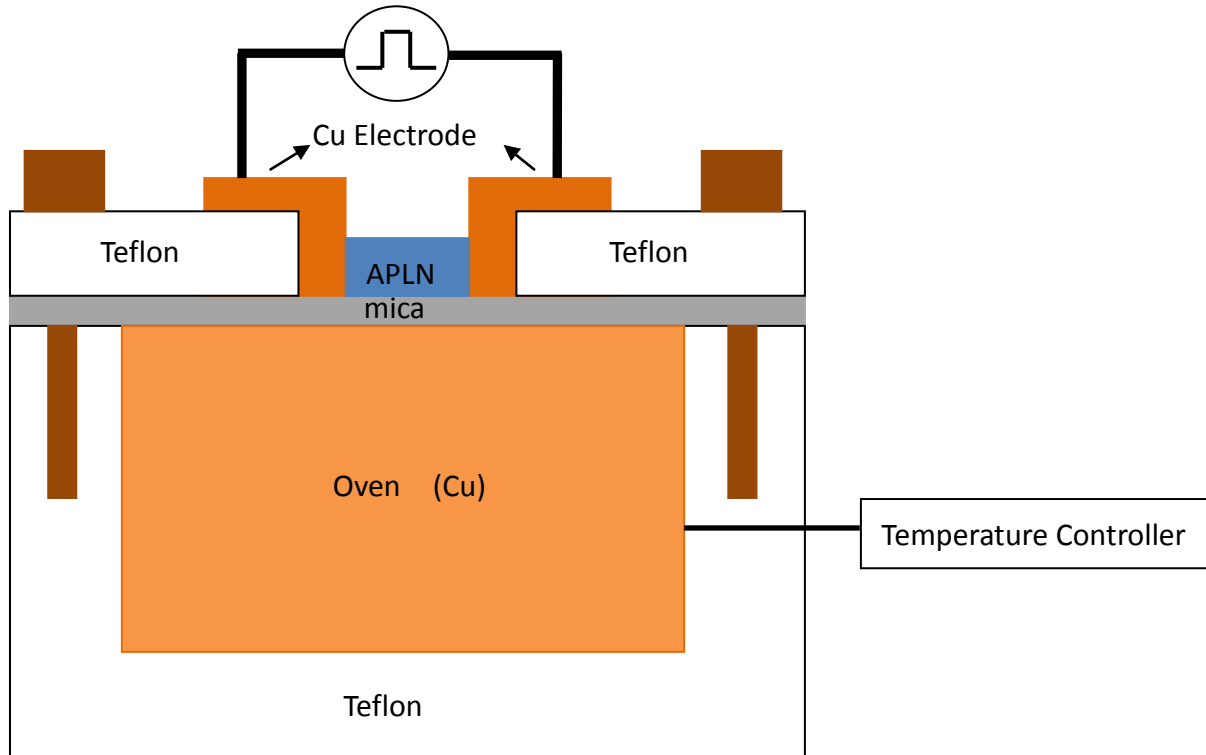


圖 4-1-1 APLN、晶片載具與電極配置圖

如圖 4-1-1 所示，溫控的部分是 YOKOGAWA 公司所出產的溫控器 UT150，配合電熱棒和 RTD 感溫棒，可以提供加熱且維持溫度的功能，其最小的可變溫度為 0.1°C 。此溫控器長度約為 4cm，四周皆以鐵氟龍板封裝，藉此加強對晶片載具內溫度的穩定性，否則溫度的不穩定將對電光效應的實驗結果有著顯著的影響；而在晶片下方墊了一層雲母片，可利用其高傳熱和絕緣的特性，確保晶片的均溫，也

避免晶片在施加電場的狀態下，因為下方銅製晶片載具而造成短路的狀況，最後再用固定在兩側鐵氟龍薄板上的銅片當作電極，夾著兩旁塗上銀膠的晶片並鎖在載具基座上。

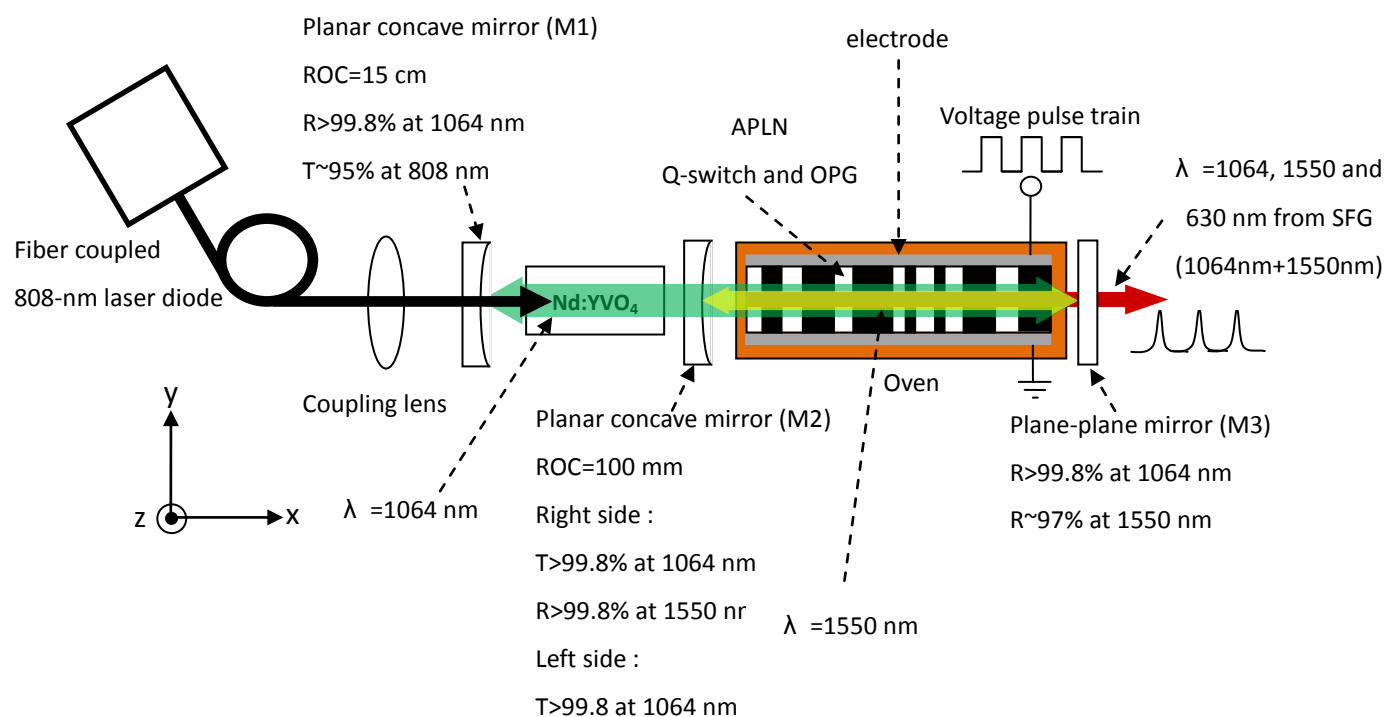


圖 4-1-2 實驗架構圖

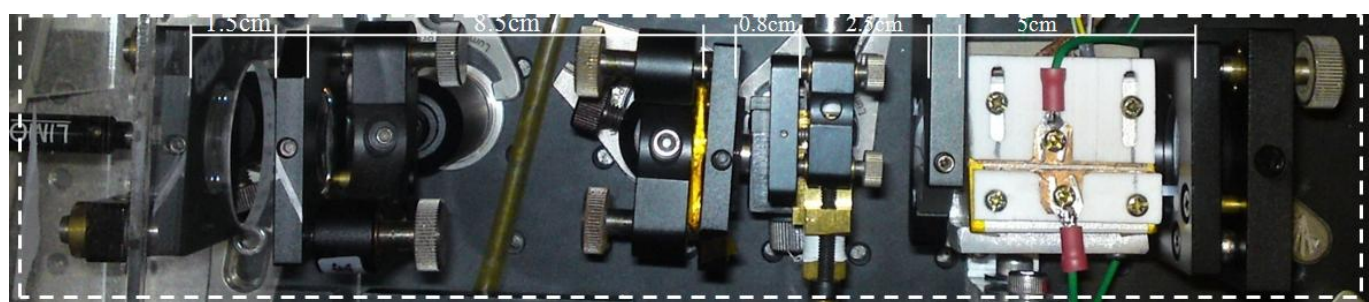


圖 4-1-3 實驗架構實際圖

如圖 4-1-2 所示，此實驗所使用的共振腔形式為簡單的線性共振腔。由 LIMO DL-808 半導體雷射作為泵浦源，經過耦合透鏡，將泵浦

光匯聚於增益介質(Nd:YVO₄)中。匯聚的泵浦光大小如果與共振腔共振模態大小相同，則泵浦的效率將會是最理想的。第一面共振鏡是選用平凹的雷射鏡，凹面曲率為 15 公分，並提供 1064nm 的高反射及 808nm 的高穿透鍍膜條件；第二面共振鏡也是選用平凹的雷射鏡，凹面曲率為 10 公分，並提供 1550nm 的高反射及 1064nm 的高穿透鍍膜條件；為了配合共振腔的穩定條件且考慮腔內的非線性轉換需要光強度較高(光束較小)的考量，最後第三面共振鏡，是選用平面鏡，並提供 1550nm 和 1064nm 的高反射鍍膜條件。

在 Q 調制的電訊號方面，必須快速且穩定。快速指的是方波訊號上升時間和下降時間要相當的快($\sim 1\text{ns}$)，穩定指的是重複出現的頻率相同。美商國家儀器公司的 FPGA 卡設備提供了方波訊號，方波的高/低電壓分別為 5/0 伏特，藉由 LabVIEW 程式輸入預期的方波頻率和 Duty cycle，這些數據就會送至 FPGA 卡中並正確的輸出訊號。再將訊號送至脈衝放大器，配合電源供應器施加電壓便可調變脈衝訊號的電壓大小。簡單來說，原本由零到五伏特的驅動訊號放大為零到負三四百伏特的電光調制訊號，且訊號的上升、下降時間依然相當的快速(約略幾個奈秒)。

4-2 模擬結果

利用第三章所述之模擬退火法，成功地計算出了同時兼具電光Q-調制和光參量產生器功能的晶體結構，而不同單位晶疇長度在優化後得到的晶格排列(APLN)與PPLN相比較的結果顯示如下列討論：

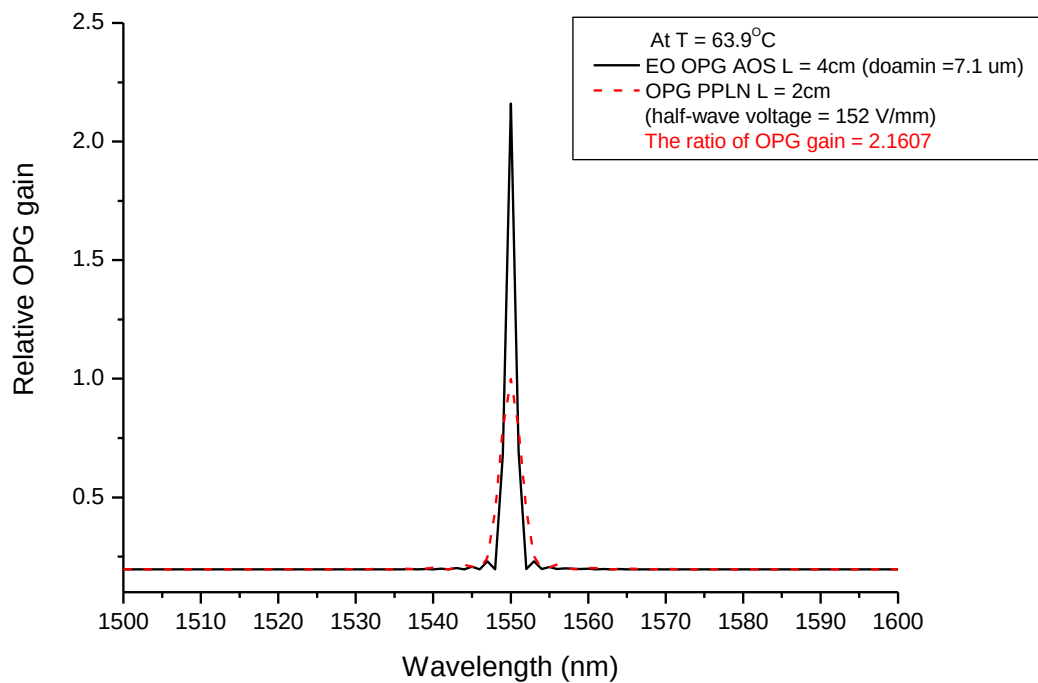


圖4-2-1 APLN(domain=7.1 μm)與相對OPG-PPLN增益比較圖

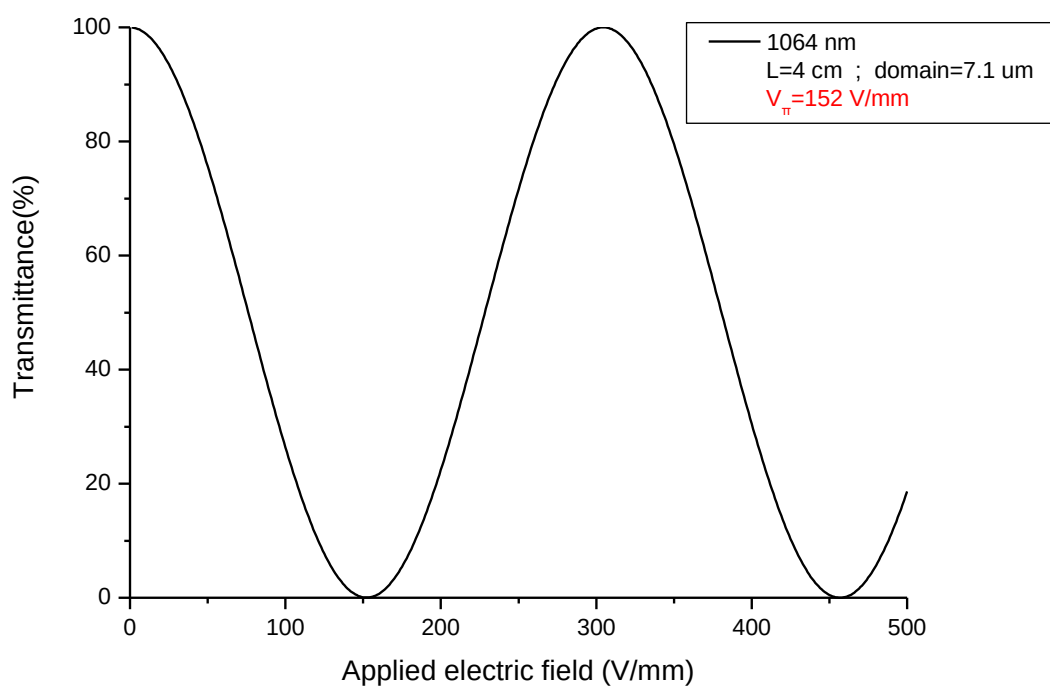


圖4-2-2 APLN(domain=7.1μm)所需半波電場圖

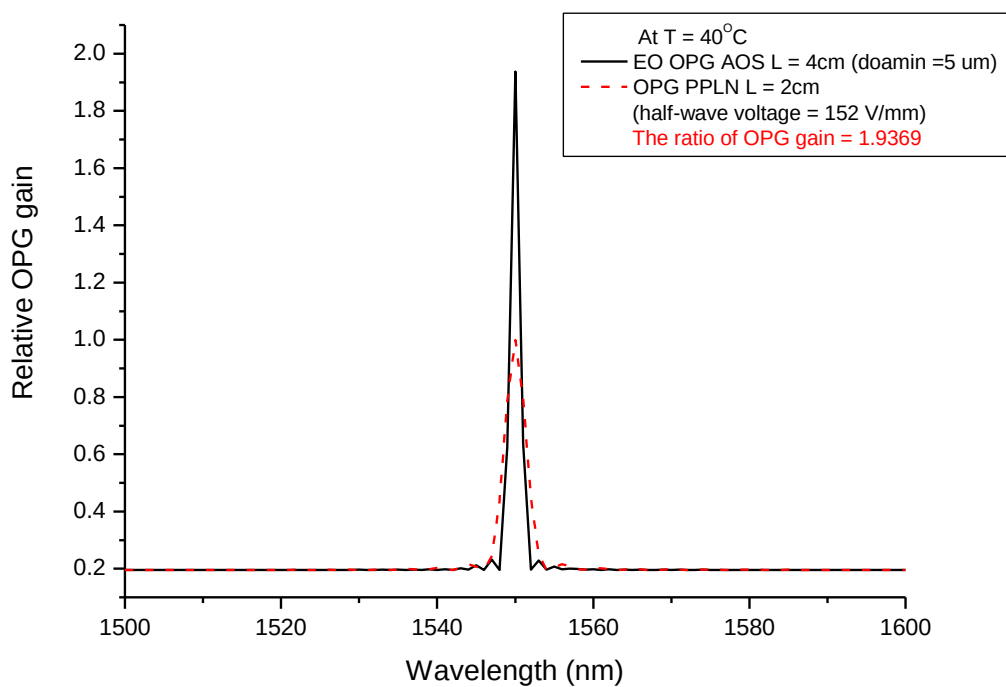


圖4-2-3 APLN(domain=5μm)與相對OPG-PPLN增益比較圖

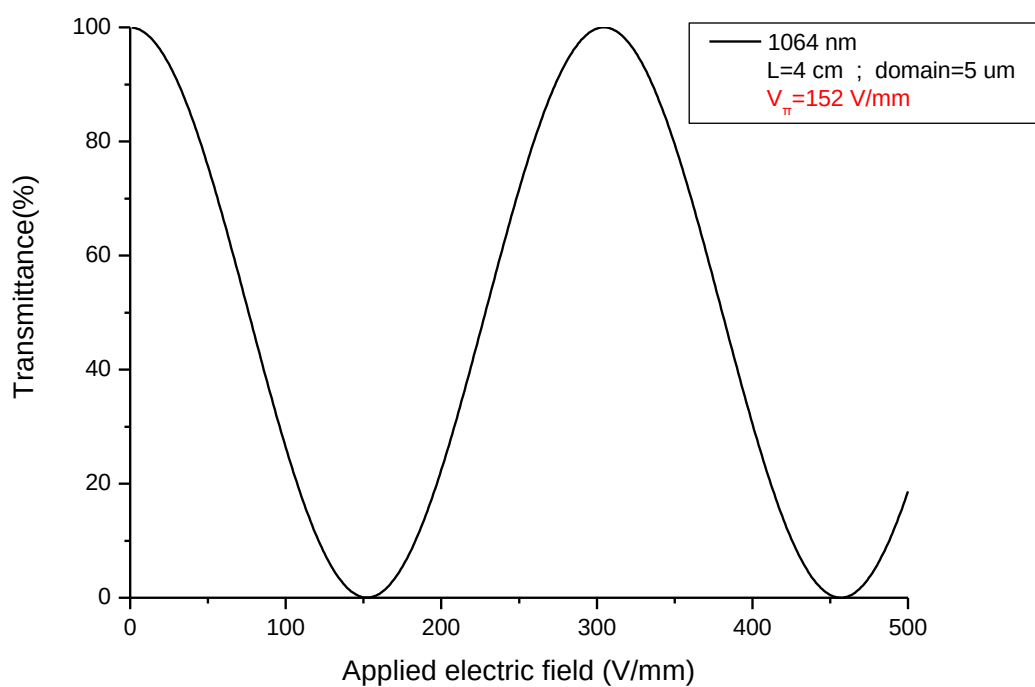


圖4-2-4 APLN(domain=5um)所需半波電場圖

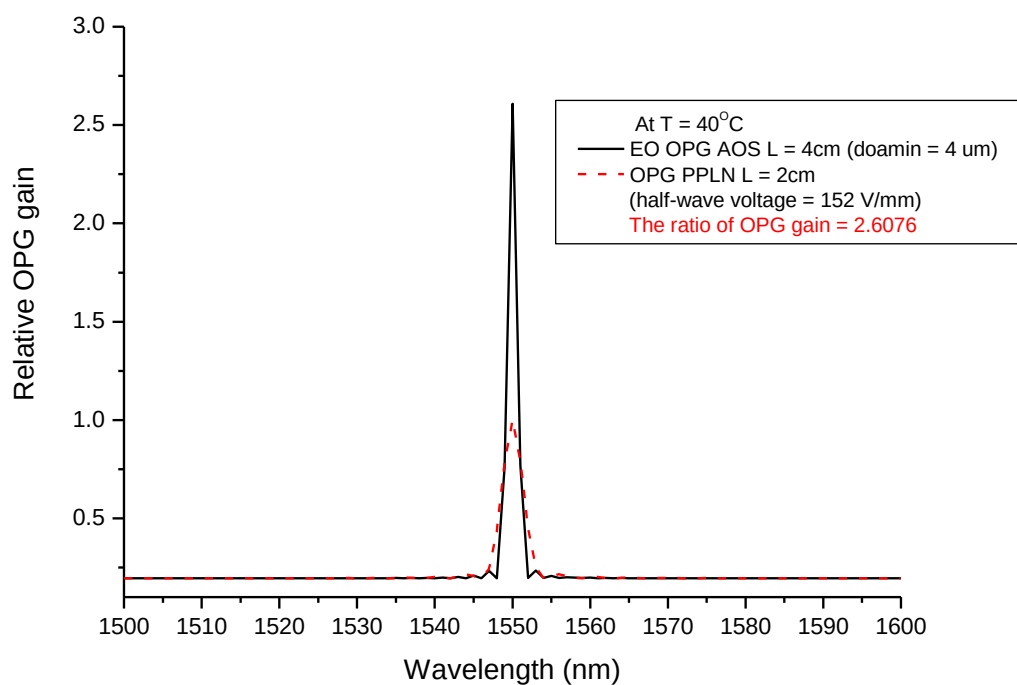


圖4-2-5 APLN(domain=4um)與相對OPG-PPLN增益比較圖

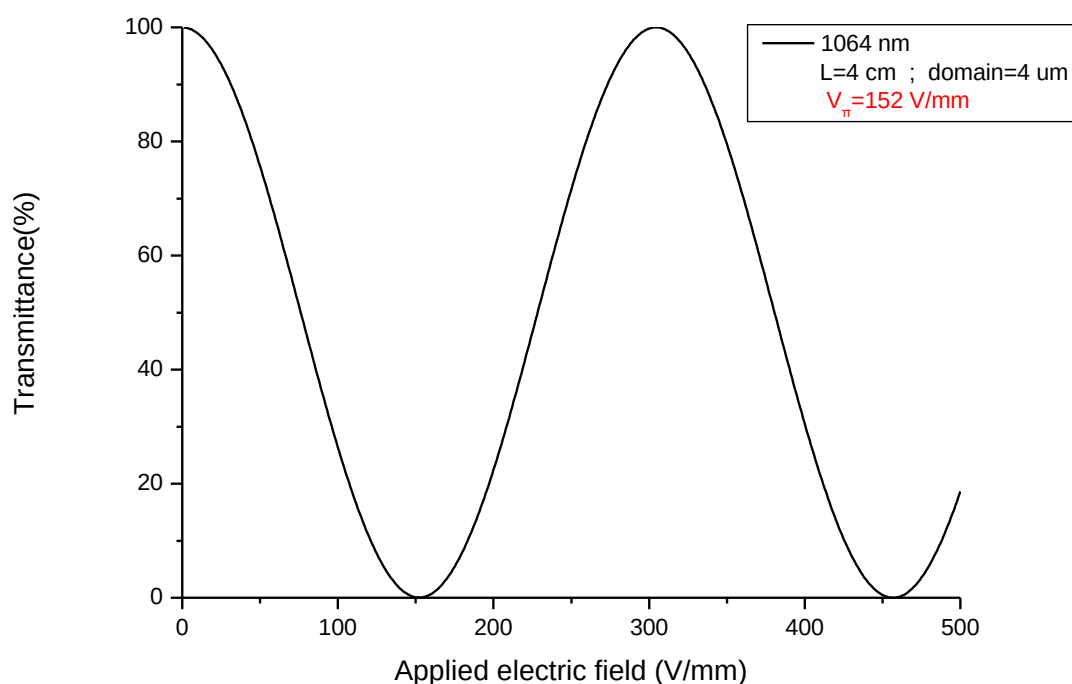


圖4-2-6 APLN(domain=4um)所需半波電場圖

從圖4-2-1到圖4-2-6，可明顯看到在相同晶體工作長度且所需半波電場一樣時(V_{π} 皆為152V/mm)，單位晶疇為7.1 μm 的EO-OPG-AOS與相對晶疇皆為15um的OPG-PPLN所獲得之增益比為2.1607，而單位晶疇為5 μm 的EO-OPG-AOS與相對晶疇皆為15um的OPG-PPLN所獲得之增益比為1.9369，但單位晶疇為4 μm 的EO-OPG-AOS與相對晶疇皆為15um的OPG-PPLN所獲得之增益比為2.6076，再加上線寬大小與光罩製作難易度有關，故最後光罩僅設計單位晶疇為7.1 μm 和4 μm 的非週期性結構。

綜觀以上結果，不管何種EO-OPG-AOS，比之相對應的串級式EO-OPG PPLN，在相同電場條件下，所獲得的增益皆高上許多，所以在模擬的結果上，證明了EO-OPG-AOS與相對應的EO-OPG PPLN來得好

4-3 量測結果

(A) 電光調制-半波板電壓量測

如圖4-3-1所示，在晶片後方放置一個只讓垂直偏振通過的檢偏器，再用功率器量測1064nm的功率。

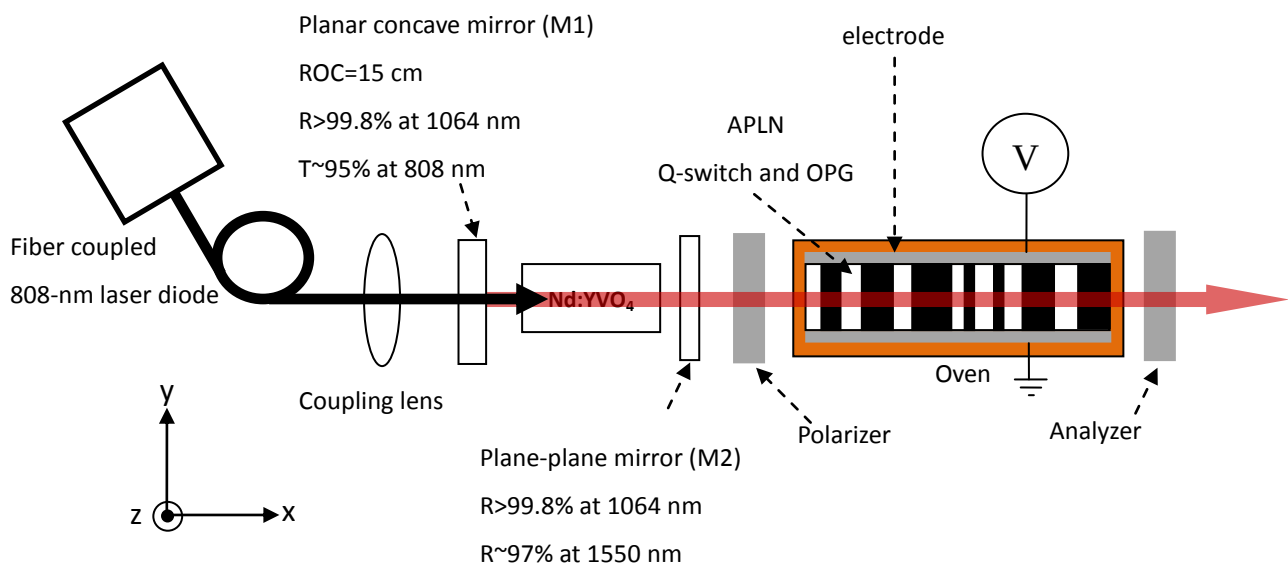


圖4-3-1 測量APLN轉偏振角度對於電壓的影響架構圖

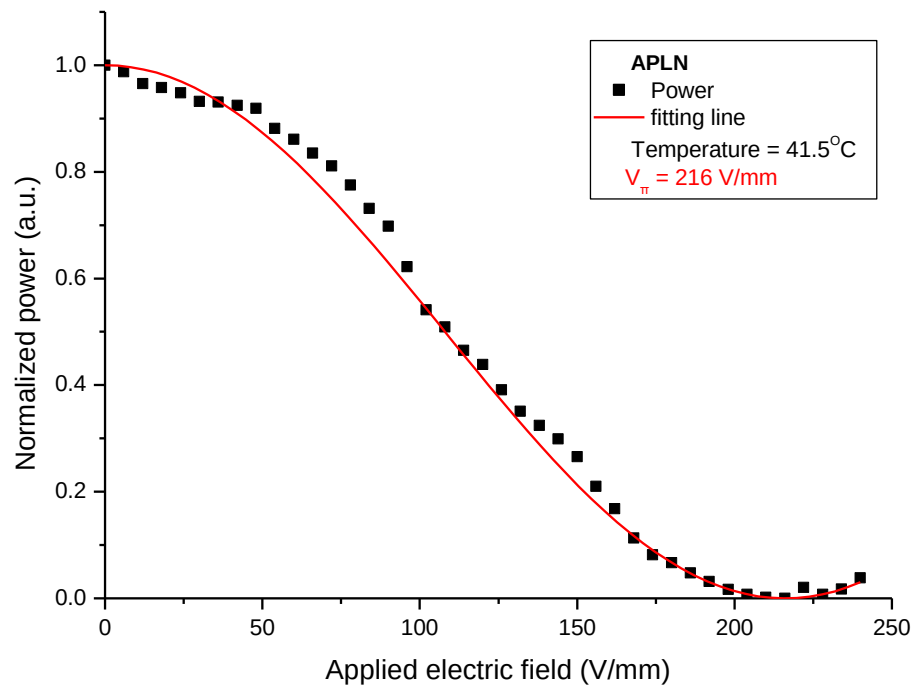


圖4-3-2 1064 nm 穿透率對電場施加作圖 (APLN)

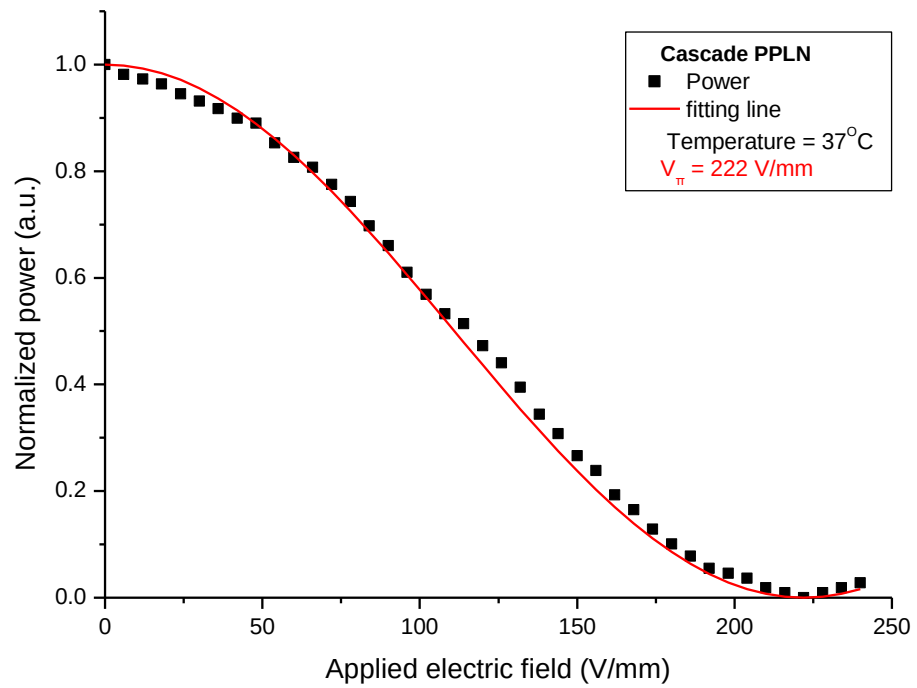


圖4-3-3 1064 nm 穿透率對電場施加作圖 (Caseacade PPLN)

隨著電壓逐漸增高，1064nm的偏振態也會隨之旋轉，因此旋轉後光被檢偏器只讓垂直偏振的光通過，故而可以看到穿透率隨之下降。但隨著電場持續增加，直到旋轉角度 90 度後，達到最低的穿透率。之後，繼續增加電場，旋轉的角度超過 90 度後，穿透率又增加恢復。連續調變電場便可以得到穿透率的趨勢是以弦波的方式變化。實際量測APLN的半波電場時，發現其最佳調制溫度在41.5°C，與設計的溫度相差1.5°C，而且如圖4-3-2所示，明顯可以看到半波電場在216V/mm與設計的半波電場152V/mm，相差了64V/mm；同樣的，量測Casacade PPLN的半波電場時，發現其最佳調制溫度在37°C，結果如圖4-3-3所示，其半波電場為222V/mm，與設計的半波電場152V/mm，相差了70V/mm，相當接近APLN的結果，這也證明了兩者在電光Q-調制的功能方面，幾乎是旗鼓相當。不過兩者的半波電場皆與設計的有所不同，推測造成此結果的原因可能有：

1. 實際調制溫度與設計溫度不同-因感溫棒為測量載具基座之溫度，而非真正晶體之溫度。
2. 晶體結構有誤差-因在晶疇極化反轉之製程，有發生一些區域不均勻而產生誤差。
3. 入射光進入晶體後不完全平行晶體的x軸，使得其所看到的非線性係數並非最大

上述這些因素皆對電光Q-調制有著明顯的影響。

(B) 頻譜分析

光參量產生器為泵浦光(1064nm)單趟通過晶體後，所裂解出兩個能量較低的光子，所以在一定的泵浦光下，其 signal 所能獲得的增益頻寬有一定的寬度，而再加上共振鏡成為光參量振盪器時，因為腔內損耗之故，只有當 signal 的增益大於等於損耗，才能持續放大，如此一來，克服損耗的增益頻寬比之光參量產生器的增益頻寬也隨之變小，但腔內的 signal 強度卻遠比光參量產生器所產生的 signal 來得強。藉由圖 4-3-4 和圖 4-3-5 可明顯地看到，APLN 在光參量產生器的部分，因為等效長度比串級式 PPLN 來的長，所以光參量產生的頻寬較窄，但因為 APLN 所得之 OPG 增益比串級式 PPLN 來得高，所以 signal 不需在腔內耗費比串級式 PPLN 更多的趟數，即可成功達成光參量振盪器的輸出，如此一來，APLN 經由 OPO 所窄化的頻寬程度，也比串級式 PPLN 來得小。

隨著吸收泵浦功率提高，808 雷射二極體，所造成的不均溫，也越加明顯，所以需要更高的電場，才能成功的執行雷射 Q-調制，在輸入重覆率為 1kHz，電場為 360V/mm，且吸收泵浦功率為 8.417W 的情形下，藉由 APLN 所得之 OPG 頻寬約為 1.377nm，經由 OPO 所

窄化的頻寬約為 0.543nm，兩者之間差了 2.5 倍；而藉由串級式 PPLN 所得之 OPG 頻寬約為 2.909nm，經由 OPO 所窄化的頻寬約為 0.805nm，兩者之間差了 3.6 倍。

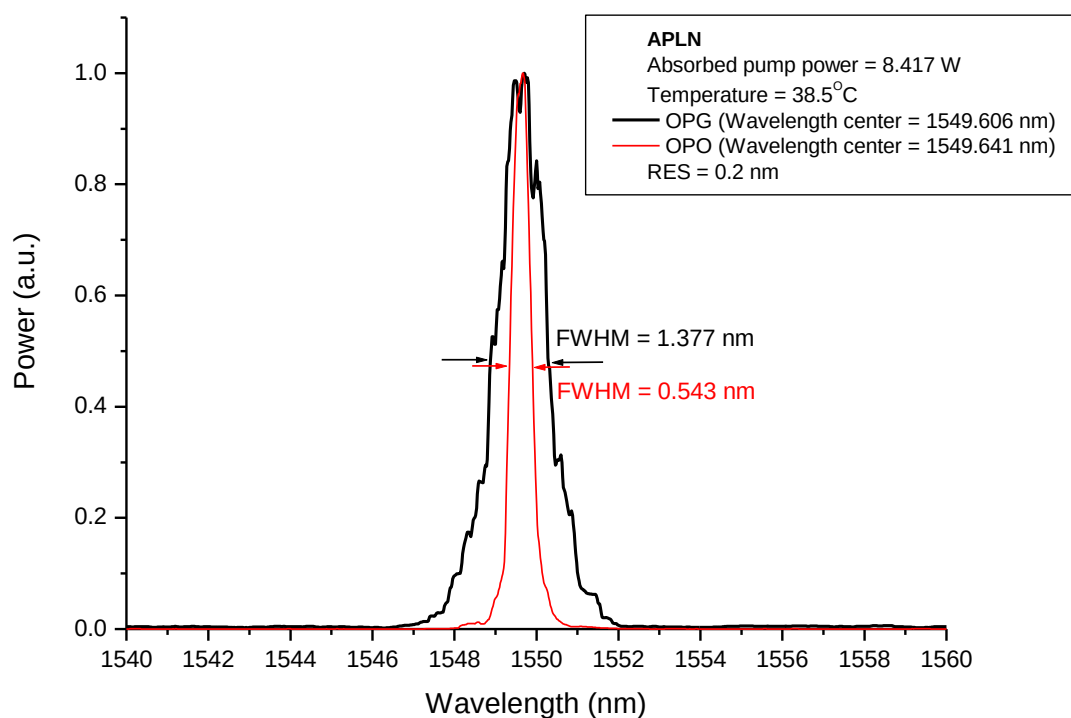


圖 4-3-4 光參量產生器和光參量振盪器之頻譜分析比較圖

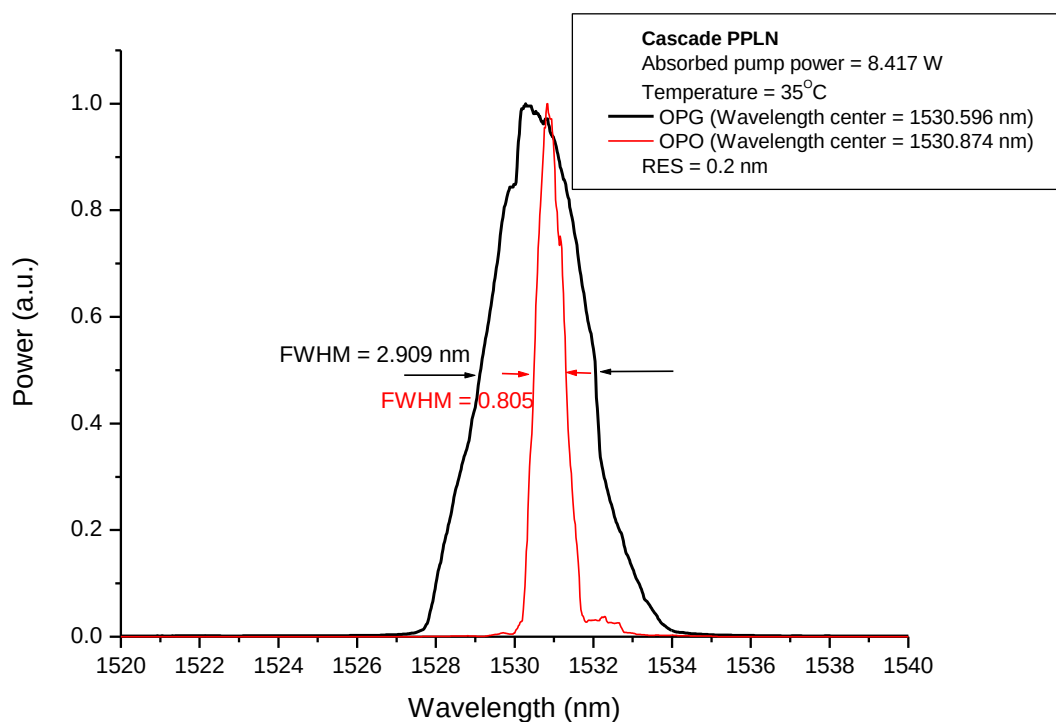


圖 4-3-5 光參量產生器和光參量振盪器之頻譜分析比較圖

(C) Q-調制

如圖4-1-2所示架構，在有電光Q-調制下，且成功共振1064nm和1550nm時，可明顯觀察到由1064nm和1550nm的雷射脈衝訊號藉由鈮酸鋰晶體達成非相位匹配而和頻轉換的630nm紅光，如圖4-2-6所示。



圖4-3-6 1064nm和1550nm非相位匹配和頻轉換630nm紅光圖

在實驗過程中，我們意外發現串級式PPLN所觀察到的紅光比APLN所觀察到的紅光來得亮，但量測串級式PPLN出的1550nm尖峰功率，卻沒有比APLN的高，為了探究其原因，於是便計算1064nm與1550nm和頻轉換出630nm紅光所需的準相位匹配週期，發現其三階準相位匹配週期約略為 $30\mu\text{m}$ ，與OPG PPLN的週期相當接近，推測這便是造成串級式PPLN所觀察到的紅光比APLN所觀察到的紅光來得亮的原因。

隨著施加的泵浦強度越強，被激發至上能階粒子數量越多，可瞬間釋放的能量也隨之變多，而脈衝寬度會越來越窄，尖峰功率也會越來越高。APLN所測得之1550nm最窄的脈衝寬度約為5.1857ns，其腔內尖峰功率約為一千零二十九瓦特，如圖4-2-7和圖4-2-8所示；串級式PPLN所測得之之1550nm最窄的脈衝寬度約為4.2879ns，其腔內尖

峰功率約為四百六十九瓦特，如圖4-2-9和圖4-2-10所示。由上述結果可知，APLN與串級式PPLN所測得的脈寬相差不多，但APLN所得尖峰功率與串級式PPLN所得尖峰功率的比值約2.2，這亦證明APLN和相對串級式PPLN在OPG的增益方面，來得更好。與此同時，在APLN的部分，可測得1064nm雷射脈衝損耗情況，經還原後，估算約有33%的能量被用至下轉換，並且換算其轉換效率，也約莫為30%，相當接近1064nm的損耗程度；而在Casecade PPLN的部分，可測得1064nm雷射脈衝損耗情況，經還原後，估算約有21%的能量被用至下轉換，也約莫為18%，相當接近1064nm的損耗程度。

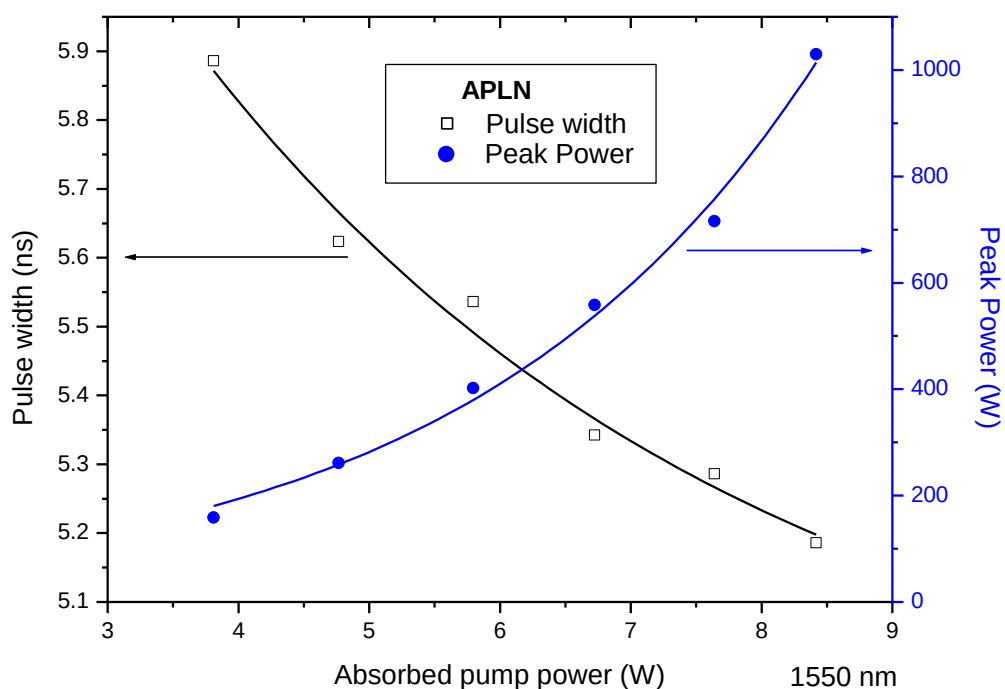


圖4-3-7 1550nm尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖

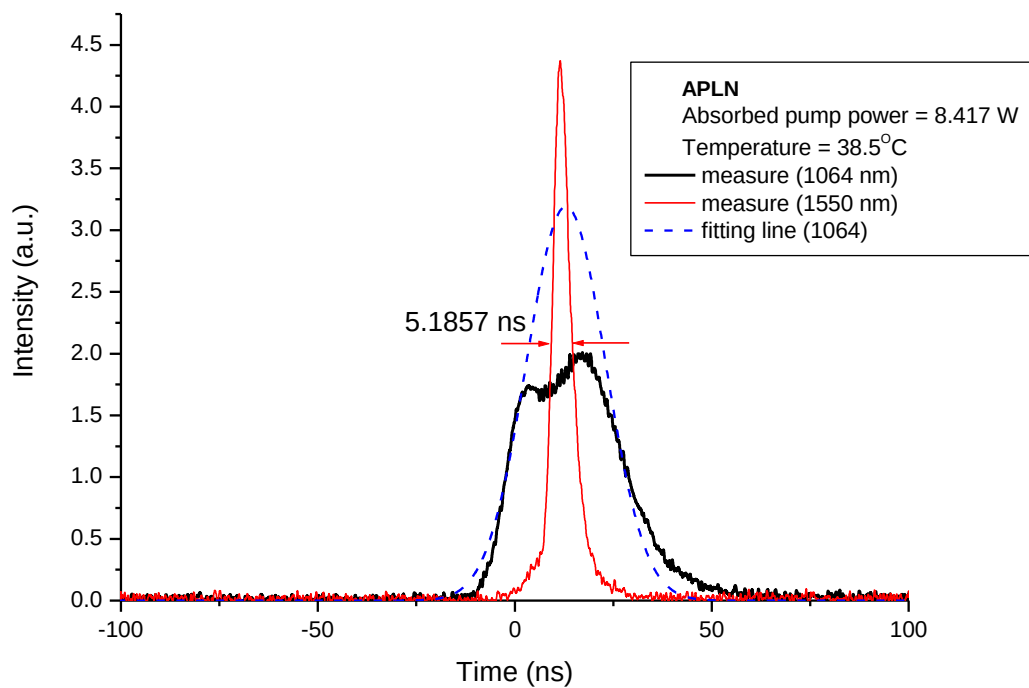


圖4-3-8 1550nm最窄脈寬和1064nm雷射脈衝損耗圖

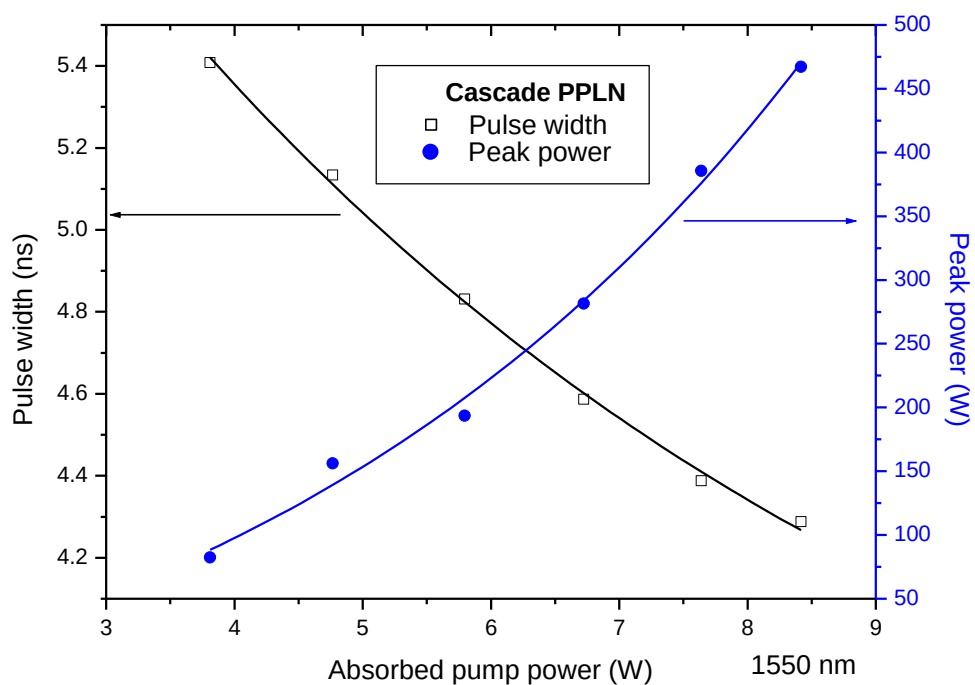


圖4-3-9 1550nm尖峰功率和脈寬對泵浦強度作圖

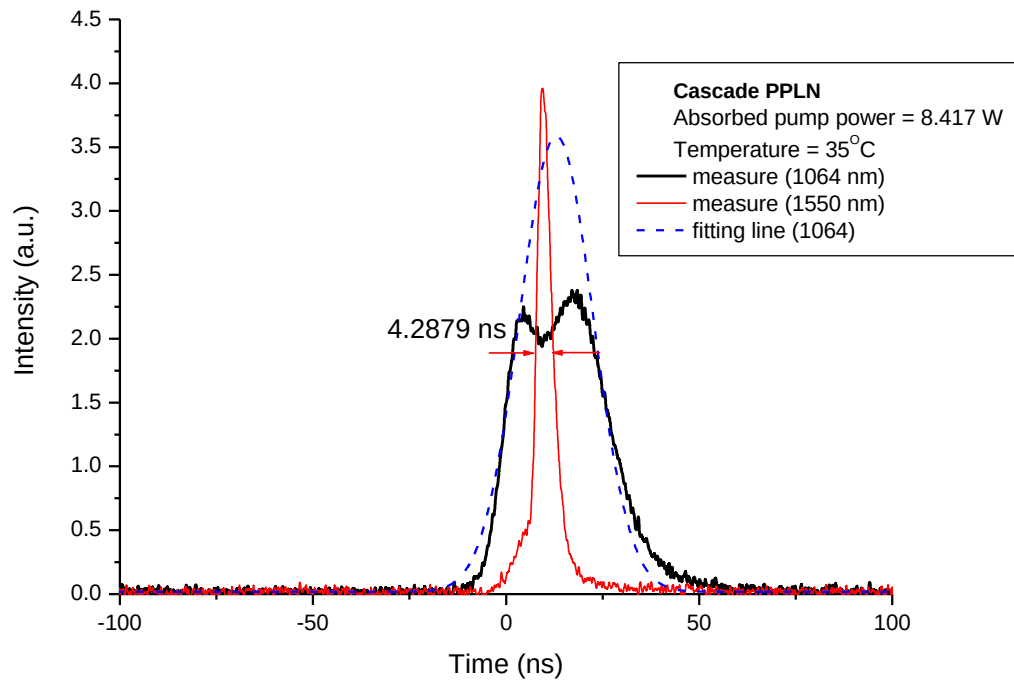


圖4-3-10 1550nm最窄脈寬和1064nm雷射脈衝損耗圖

針對 APLN 之 1550nm 雷射脈衝的連續輸出，我們可以從圖 4-2-11 看到，其輸出相當穩定，變動範圍僅在 2.7%。

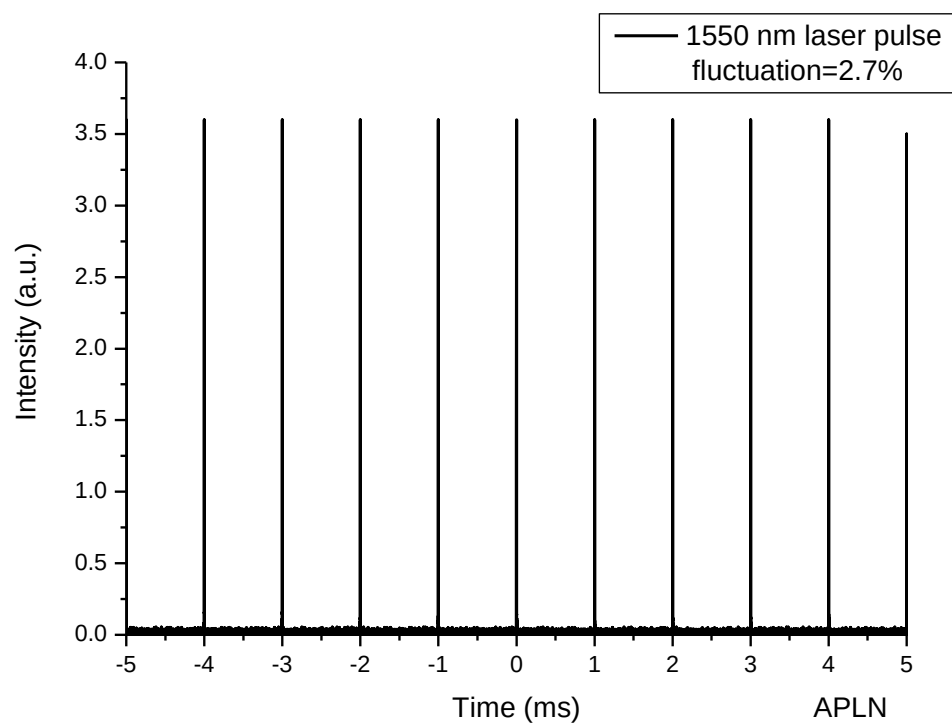


圖4-3-11 1550nm雷射脈衝連續圖

4-3 結果分析

經由模擬和實驗佐證，在相同長度和半波電場下，APLN 明顯觀察到 OPO 現象的吸收泵浦光臨界功率為 3.8W，比串級式 PPLN 低了 1W，而在最高尖峰功率方面，APLN 的尖峰功率也比串級式 PPLN 高了 2.2 倍，在在都說明了使用模擬退火法所得之最佳化 APLN，的確能得到比串級式 PPLN 更高的 OPG 增益。

但為了遷就電光 Q-調制的工作溫度，APLN 失去了溫度對 signal 的可調性；相反地，串級式 PPLN 雖然無法比 APLN 所獲得的轉換效率高，但可將 EO PPLN 和 OPG PPLN 分段溫控，故在溫度對 signal 的可調性方面，卻比 APLN 來得靈活。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

吾人成功地藉由模擬退火法，設計出最佳化單片非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體，具有在 Nd:YVO₄ 雷射系統內，同時達成 Q-調制和腔內光參量產生器的功能，與相同長度的串級式 EO OPG PPLN 相比，所需的半波電場兩者皆為 152V/mm，但 APLN 所得 OPG 增益為串級式 EO OPG PPLN 的 2.6076 倍。

實際量測 APLN，在外加重覆率為 1kHz 的電場 360V/mm，所得 1550nm 最窄脈寬約為 5.1857ns，尖峰功率為一千零二十九瓦特；而串級式 EO OPG PPLN 的外加電場為 360V/mm，所得 1550nm 最窄脈寬約為 4.2879ns，尖峰功率為四百六十九瓦特。兩者結果相比，半波電場部分相距不大，幾乎平手；而尖峰功率部分，APLN 和串級式 EO OPG PPLN 的比值為 2.2；OPO 轉換效率的比值為 1.67。

5-2 未來展望

如圖 4-1-2 所示架構中，我們可以藉由模擬退火法，設計出同時具備電光 Q-調制和雙波長的光參量產生器，如此一來，便可從相同架構中，得到兩根界於通訊波段 C-band 中的通訊波長。如圖 5-2-1 和圖 5-2-2 所示，APLN 所得 OPG 增益為串級式 EO OPG PPLN 的

3.1248 倍，而半波電場方面也與 1.3333cm 的 EO PPLN 所需半波電場相同，為 228V/mm。

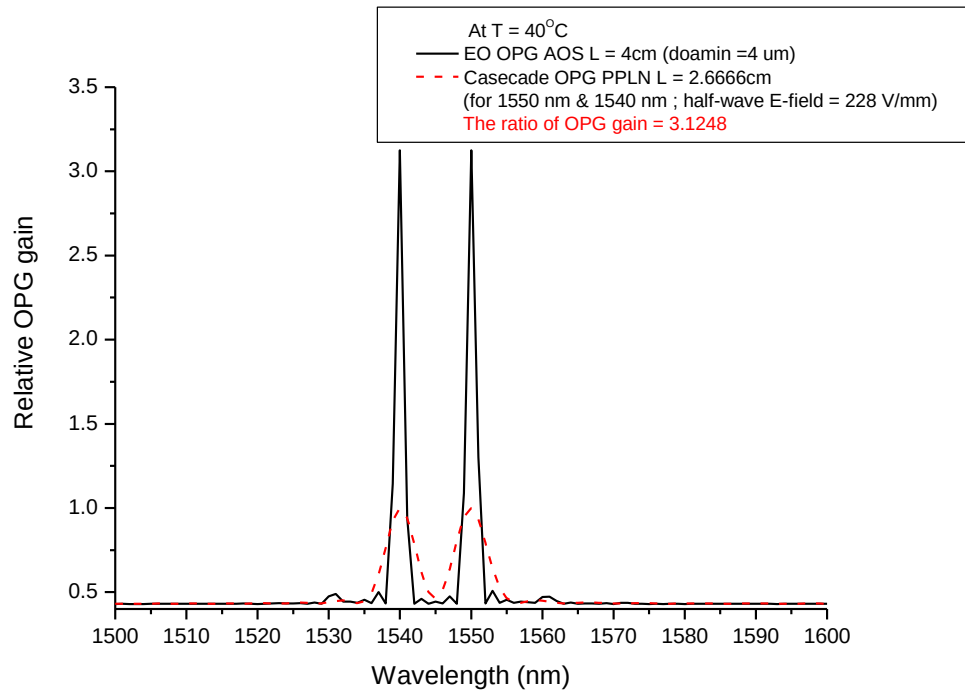


圖 5-2-1 APLN 與相對 OPG-PPLN 增益比較圖

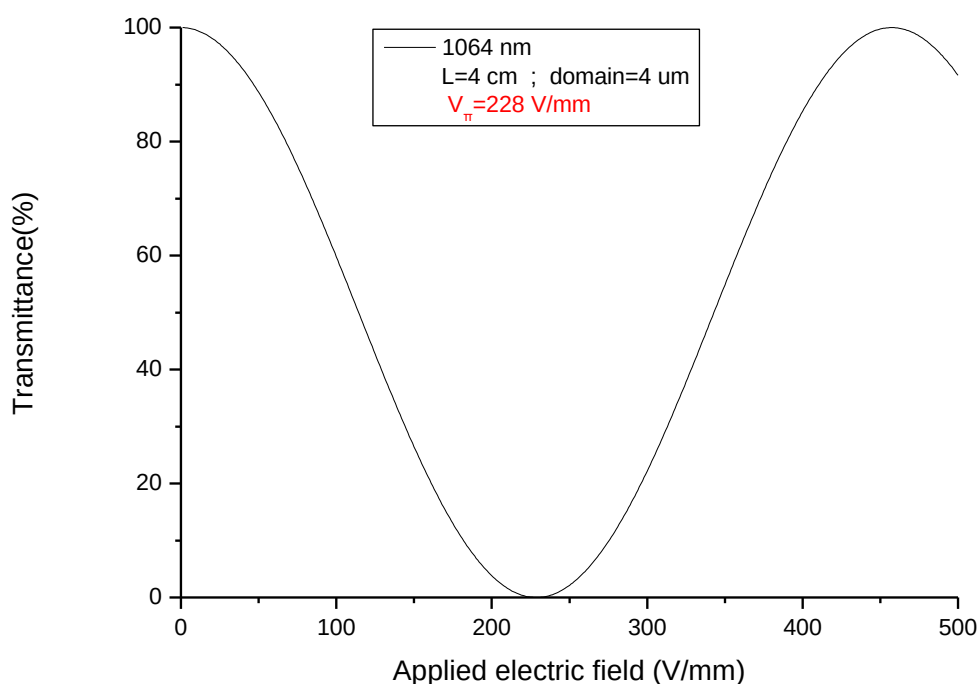


圖 5-2-2 APLN 所需半波電場圖

更進一步，我們將可以藉由模擬退火法在摻雜釹和氧化鎂的鈮酸鋰 (Nd:MgO:LiNbO_3) 晶體上設計出單片非週期性晶疇極化反轉晶體，使其作為增益介質並具備電光 Q-調制及光參量產生器的機制，架構示意圖如圖 5-2-3 所示，便可以進一步積體化雷射系統來減少系統體積與損耗。其模擬結果將與相對串級式 EO OPG Nd:MgO:PPLN 相比，其中 EO Nd:MgO:PPLN 所需半波電場為 156V/mm，而 Nd:MgO:APLN 的結果如圖 5-2-4 和圖 5-2-5 所示，Nd:MgO:APLN 所得 OPG 增益為串級式 EO OPG Nd:MgO:PPLN 的 2.4441 倍，而半波電場也與 EO Nd:MgO:PPLN 所需半波電場相同。

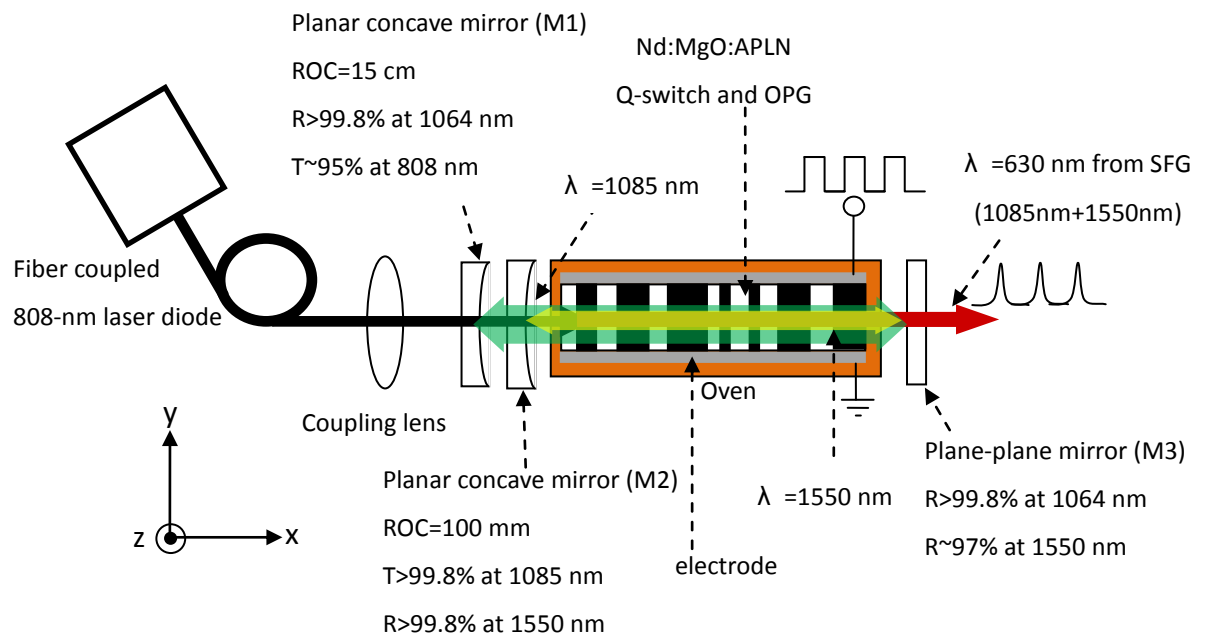


圖 5-2-3 實驗架構：利用 Nd:MgO:APLN 作為同時供應增益、調制

和光參量產生器的機制

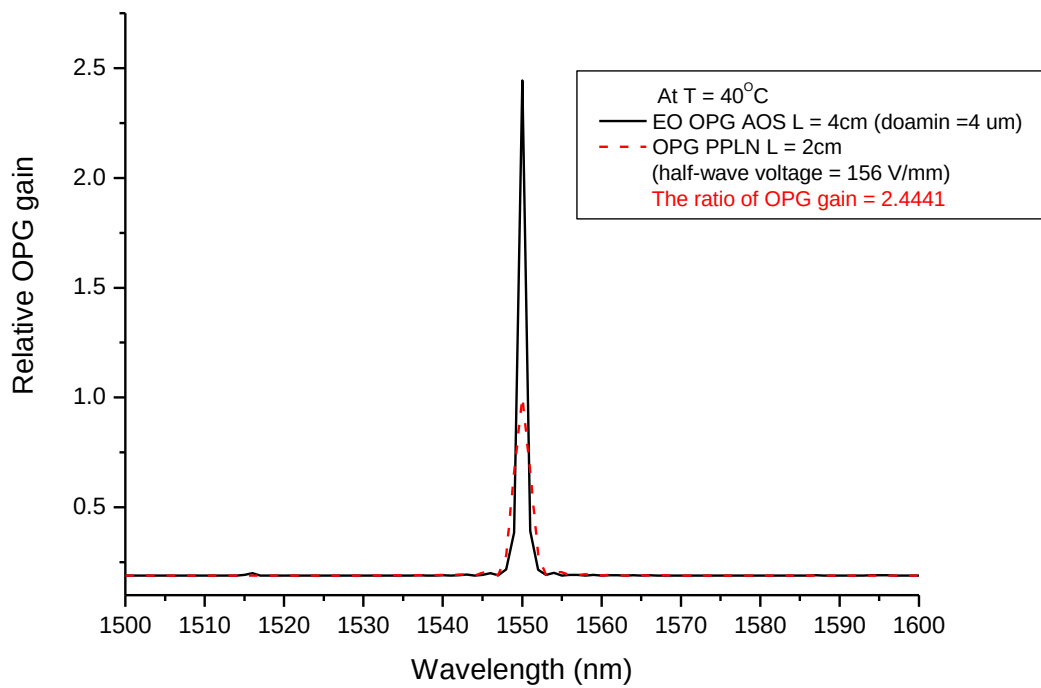


圖 5-2-4 Nd:MgO:APLN 與相對 OPG-PPLN 增益比較圖

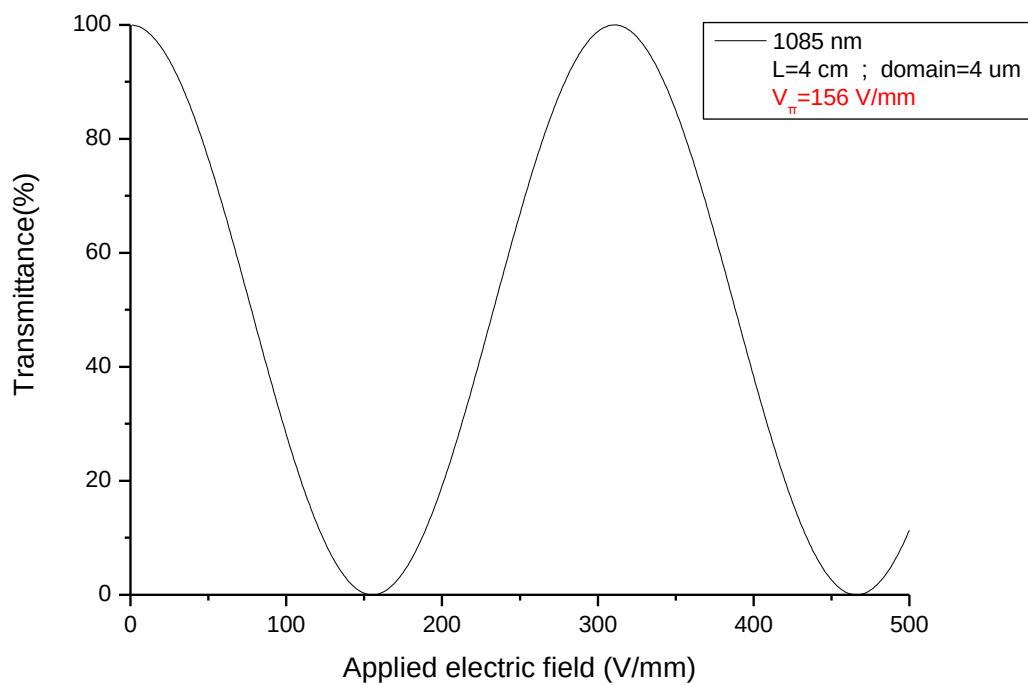


圖 5-2-5 Nd:MgO:APLN 所需半波電場圖

第六章 參考文獻

- [1.1] Physics Today, pp.72 Oct. 2007
- [1.2] W. H. Zachariasen ,Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo ,Mat. Naturv. No.4(1928)
- [1.3] Y. W. Lee, F. C. Fan, Y. C. Huang, B. Y. Gu, B. Z. Dong, and M. H. Chou,"Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic opticalsuperlattice in lithium niobate," Opt. Lett. 27, 2191-2193 (2002)
- [1.4] Y. H. Chen and Y. C. Huang ,” Actively Q-switched Nd:YVO 4 laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser Q-switch,” Opt. Lett. 28, No. 16 (2003)
- [1.5] Y. H. Chen,W. K. Chang, C. L. Chang, and C. H. Lin,” Single aperiodically poled lithium niobate for simultaneous laser Q switching and second-harmonic generation in a 1342 nm Nd:YVO 4 laser”, Optics Letters, Vol. 34, Issue 11, pp. 1711-1713 (2009)
- [1.6] S. Kirkpatrick,C. D. Gelatt, Jr. ,M.P.Vecchi “Optimization by Simulated Annealing”13 May 1983,Volume 220, Number 4598 SCIENCE
- [2.1] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, Phys. Rev. 127, 1918 (1962).
- [2.2] Yen-Chieh Huang, ”Principles of Nonlinear Optics Course Reader ”國立清華大學(2002)

- [2.3] “Pulsed orange, green, and red laser generations in an actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using cascaded electro-optic PPLN Q-switches”, 中央大學光電科學研究所碩士論文, 張煒堃, 中華民國九十八年六月
- [2.4] D. H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate," Opt. Lett. 22, 1553-1555(1997)
- [2.5] A. Yariv and P. Yeh, Optical waves in Crystals, Wiley, New York (1983)
- [2.6] J. Shi, X. Chen, Y. Xia, Y. Chen “Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate” SPIE 65 Vol. 4905(2002)
- [2.7] Gerald T. Moore , Karl Koch,” Optical Parametric Oscillation with Intracavity Sum-Frequency Generation”, IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, VOL 29, NO 3, MARCH 1993
- [2.8] R. A. Baumgartner and R. L. Byer, “Optical parametric amplification,” *IEEE J. Quantum Electron.*, vol. QE-15, pp. 432-444, 1979.
- [2.9] Notation and properties of elliptic integrals and Jacobi elliptic functionstaken from M. Abramowitz and I. A. Stegan, Handbook ***of Mathematical Functions.***
- [2.10] J. A. Giordmaine and R. C. Miller, "Tunable coherent parametric oscillation in LiNbO₃ at optical frequencies," Phys. Rev. Lett., **14**, 973–976 (1965). doi:10.1103/PhysRevLett.14.973

- [2.11] L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, and W. R. Bosenberg, "Quasi-phase-matched 1.064- μ m-pumped optical parametric oscillator in bulk periodically poled LiNbO₃," *Opt. Lett.* **20**, 52-54 (1995). doi: 10.1364/OL.20.000052
- [2.12] C. H. Lin, Y. H. Chen, S. W. Lin, C. L. Chang, Y. C. Huang, and J. Y. Chang, "Electro-optic narrowband multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate," *Opt. Express* **15**, 9859-9866 (2007)
- [3.1] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide," *IEEE Photon Technol. Lett.*, 1, p316-318 (1989)
- [3.2] "PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE", Gregory David Miller July 1998, Department of Electric Engineering, Stanford University
- [3.3] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing," *Appl. Phys. Lett.*, 60, p2828-2830 (1992)
- [3.4] "NUCLEATION CONTROL FOR A UNIFORM PERIODICALLY POLED STRUCTURE" Y. Nomura, N.E. Yu, S. Kurimura, and K. Kitamura National Institute for Materials Science (NIMS) H. Seki, M. Maruyama, Y. Kato, H. Nakajima Department of Applied Physics, Waseda University J. H. Ro Department of Medical Engineering, Pusan National University Y. Gotoh Department of Material Science and Technology, Tokyo University of Science

- [3.5] T. Akutsu, H. Seki, M. Maruyama, H. Nakajima, S. Kurimura, K. Kitamura, H. Ishizuki, and T. Taira, "Selective nucleation control inperiodical poling for quasi-phase-matched wavelength converters", CLEO/QELS 2002, CFE4 (2002)